Defect/E-Test 자동 분석 시스템 구축 제안



v1.1 (2026.07.29)

MIRACOM

Agenda

STATSChipPAC

I. 제안 개요 및 시스템 구축 전략

1. 제안 배경 및 목표
2. 시스템 구축 범위
3. 중점 추진 항목

II. 시스템 구축 방안

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능
2. Die 레이아웃 관리 기능
3. Die 단위 Correlation 분석
4. 설비 Monitoring 기능
5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능

III. 프로젝트 수행 방안

1. 추진 일정 (Phase 1)
2. 인력 투입 계획 (Phase 1)
3. 추진 일정 (Phase 2)
4. 인력 투입 계획 (Phase 2)

기타. 첨부

1. DMS 주요 기능
2. YMS 주요 기능

MIRACOM

1. 제안 배경 및 목표

STATSChipPAC

Nexplant QMS® YMS/DMS 시스템을 통해 광학적으로 발견된 외관 결함(AOI Defect)이 실제 전기적 불량(E-Test Fail)을 일으킨 원인인지를 알고리즘을 통해 자동으로 분석하여 생산성과 품질을 향상할 수 있습니다.

반도체 Package 제조 품질 시스템 구축

DMS
(Defect Management System)

YMS
(Yield Management System)

Defect 데이터와 E-Test 결과 데이터 상관관계 자동 분석

"AOI에서 검출된 결함(Defect) 좌표와 E-Test 불량 간의 상관관계를 자동으로 분석 및 매핑"

Defect 및 E-Test 데이터 분석 프로세스 정립

✓ 표준화된 Defect 및 E-Test 데이터 분석 시스템 구축
✓ 데이터 연계 분석 절차의 간소화로 조기에 프로세스 안정화
✓ Defect 및 E-Test 데이터 수집 및 판정 등의 업무 자동화

"어느 공정에서 어떤 Defect가 발생했고,
이것이 최종 전기적 불량으로 이어졌는가"

Smart Factory



데이터 처리 절차

- AOI Defect 데이터 파일 자동 수집
- 전기적 검사(E-Test) 데이터 파일 자동 수집
- 전기적 검사가 불량인 데이터의 발생 위치 정보 확인
- 위치 정보가 겹치는 Defect 데이터 검색

분석 가능한 기능

- Die Level Correlation 분석
- Defect → E-Test 전이율 분석
- AOI Defect 분석
- Repeated Defect 분석
- 설비 이상 Monitoring
- Test 데이터 누적 분석
- 누적 Defect 분석
- Defect Kill Ratio 분석
- 공정 별 기여도

Nexplant QMS

MIRACOM

2. 시스템 구축 범위

STATSChipPAC

Nexplant QMS® YMS/TEST 시스템은 사용자 환경 설정과 데이터 분석을 보다 쉽고 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.

DMS (Defect Management System)

Setup	✓ Defect Type Setup ✓ Defect Color Setup ✓ Defect Group Setup ✓ Defect Alarm Setup
Analysis	✓ Defect Map View ✓ Defect Map Gallery ✓ Chart Analysis ✓ Die Stack Analysis ✓ Die Stack Gallery ✓ Defect Image Gallery ✓ Defect Source Analysis ✓ Defect Pattern Search
Report	✓ Defect Alarm Report ✓ Kill Ratio Report ✓ Equipment Defect Trend

YMS (Yield Management System)

Setup	✓ Wafer Map Setup ✓ Bin Setup ✓ Program Parameter Setup ✓ Parsing Rule Setup
Bin Analysis	✓ Bin Map View ✓ Bin Map Gallery ✓ Cumulative Analysis ✓ Bin Stack Report ✓ Fail Pattern Search
Test Analysis	✓ Test Map View ✓ Test Map Gallery ✓ Test Standard Report ✓ Measure Data Report

DMS-YMS Correlation Analysis

Setup	✓ Die Setup ✓ Die Layer Setup ✓ CAD Data Mapping
Analysis	✓ Defect/Test Die Level View ✓ Defect/Test Map View ✓ Defect/Test Map Gallery ✓ Defect/Test Chart Analysis
Report	✓ Defect/Test Kill Ratio Report ✓ Defect/Test 전이율 Report ✓ 공정별 기여도 분석 Report ✓ Defect/Test Alarm Report

MIRACOM

3. 중점 추진 항목

STATSChipPAC

Nexplant QMS® YMS/TEST 시스템은 사용자 환경 설정과 데이터 분석을 보다 쉽고 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능	• Die 내부의 각 영역 별 위치 데이터 등록이 용이하도록 GDS/CAD 데이터 자동 로드 및 매핑 기능을 제공
2. Die 레이아웃 관리 기능	• Die 내부에 정의된 각 영역에 대한 Label 정보를 설정하고 관리
3. Die 단위 Correlation 분석 기능	• 데이터 분석이 용이하도록 Die의 단위 Defect와 E-Test 불량 중첩 연계 분석
4. 설비 Monitoring 기능	• 설비 별 설정된 기준을 초과하는 불량이 발생할 경우, 이를 실시간으로 모니터링하고 사용자에게 이메일 알림을 발송
5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능	• Die의 특정 영역에 불량이 설정된 기준을 초과하는 불량이 발생할 경우, 이를 실시간으로 모니터링하고 사용자에게 이메일 알림을 발송
6. DMS 기능 고도화	• DMS(Defect Management System)의 기본 기능인 Defect 데이터 분석 기능을 엔지니어의 데이터 분석 방법에 맞게 고도화
7. YMS 기능 고도화	• YMS(Yield Management System)의 기본 기능인 Bin 분석, Test 데이터 분석 기능을 엔지니어의 데이터 분석 방법에 맞게 고도화

MIRACOM

Agenda

STATSChipPAC

I. 제안 개요 및 시스템 구축 전략

1. 제안 배경 및 목표
2. 시스템 구축 범위
3. 중점 추진 항목

II. 시스템 구축 방안

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능
2. Die 레이아웃 관리 기능
3. Die 단위 Correlation 분석
4. 설비 Monitoring 기능
5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능

III. 프로젝트 수행 방안

1. 추진 일정 (Phase 1)
2. 인력 투입 계획 (Phase 1)
3. 추진 일정 (Phase 2)
4. 인력 투입 계획 (Phase 2)

기타. 첨부

1. DMS 주요 기능
2. YMS 주요 기능

MIRACOM

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능

GDS/CAD 데이터 파일을 읽어 제품별 Die 레이아웃을 확인하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.
또한, 해당 데이터는 Structure 정보와 연계되어 Die 상의 정확한 위치를 표현하고 분석하는 데 활용됩니다.

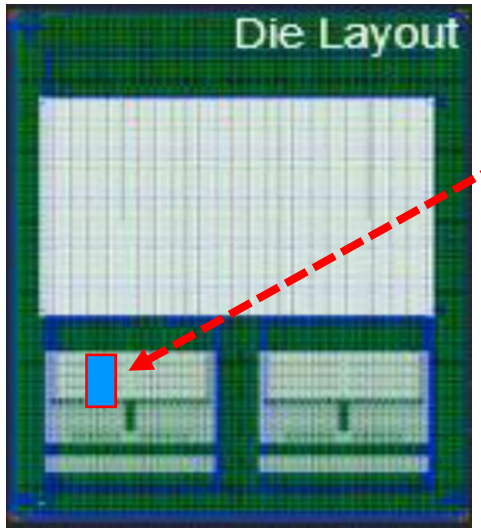
GDS/CAD Data Setup

조회 조건

Device DEVICE001

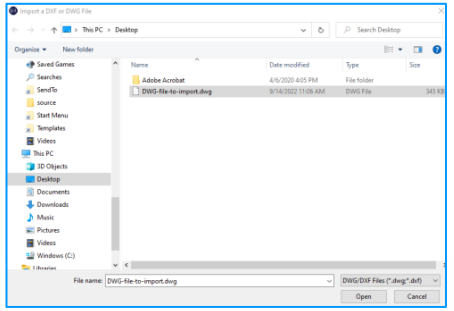
조회 저장 Import GDS/CAD File...

CAD Image View



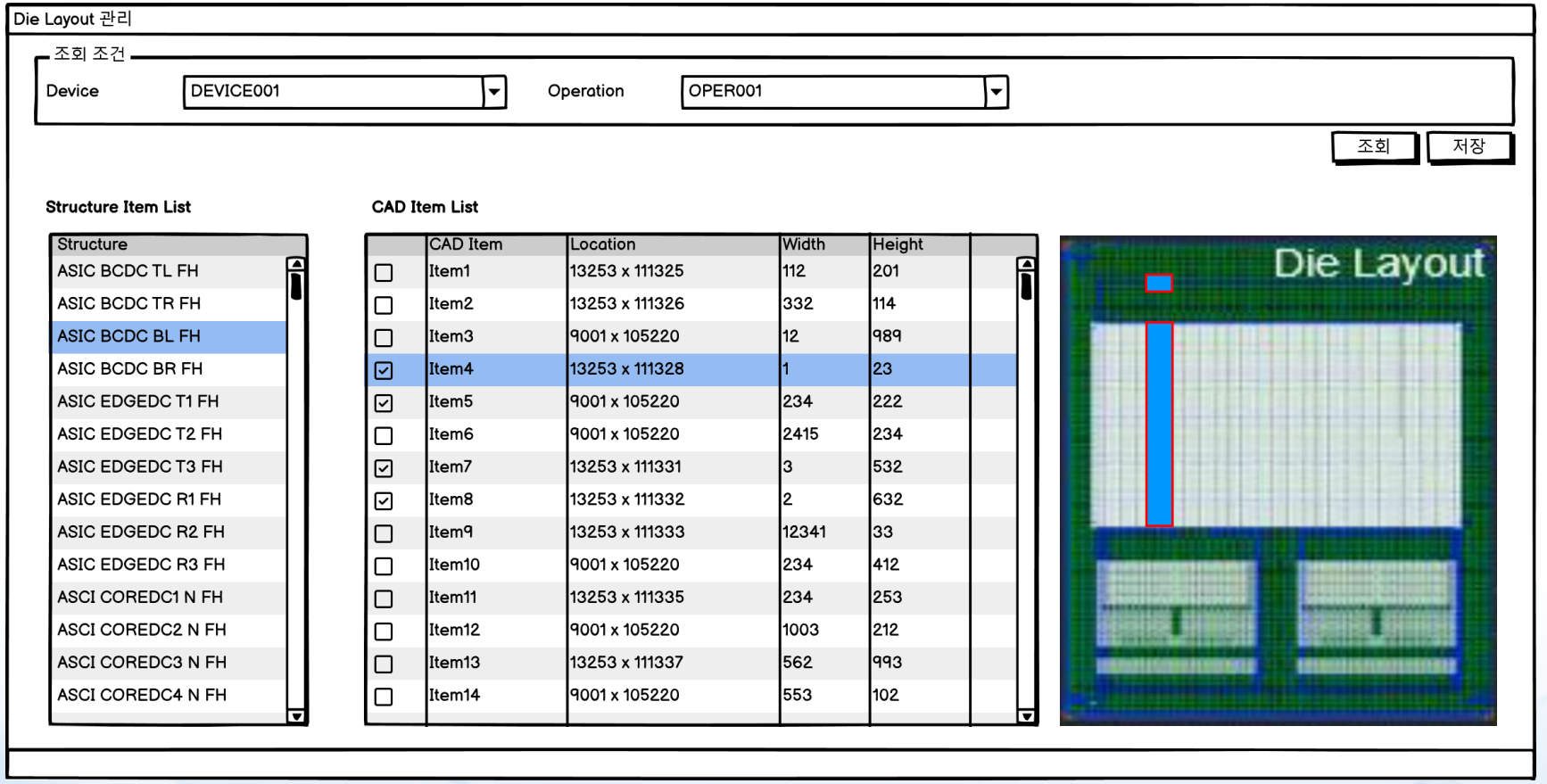
CAD Item List

No.	CAD Item	Location	Width	Height
1	Item1	13253 x 111325	112	201
2	Item2	13253 x 111326	332	114
3	Item3	9001 x 105220	12	989
4	Item4	13253 x 111328	1	23
5	Item5	9001 x 105220	234	222
6	Item6	9001 x 105220	2415	234
7	Item7	13253 x 111331	3	532
8	Item8	13253 x 111332	2	632
9	Item9	13253 x 111333	12341	33
10	Item10	9001 x 105220	234	412
11	Item11	13253 x 111335	234	253
12	Item12	9001 x 105220	1003	212
13	Item13	13253 x 111337	562	993
14	Item14	9001 x 105220	553	102



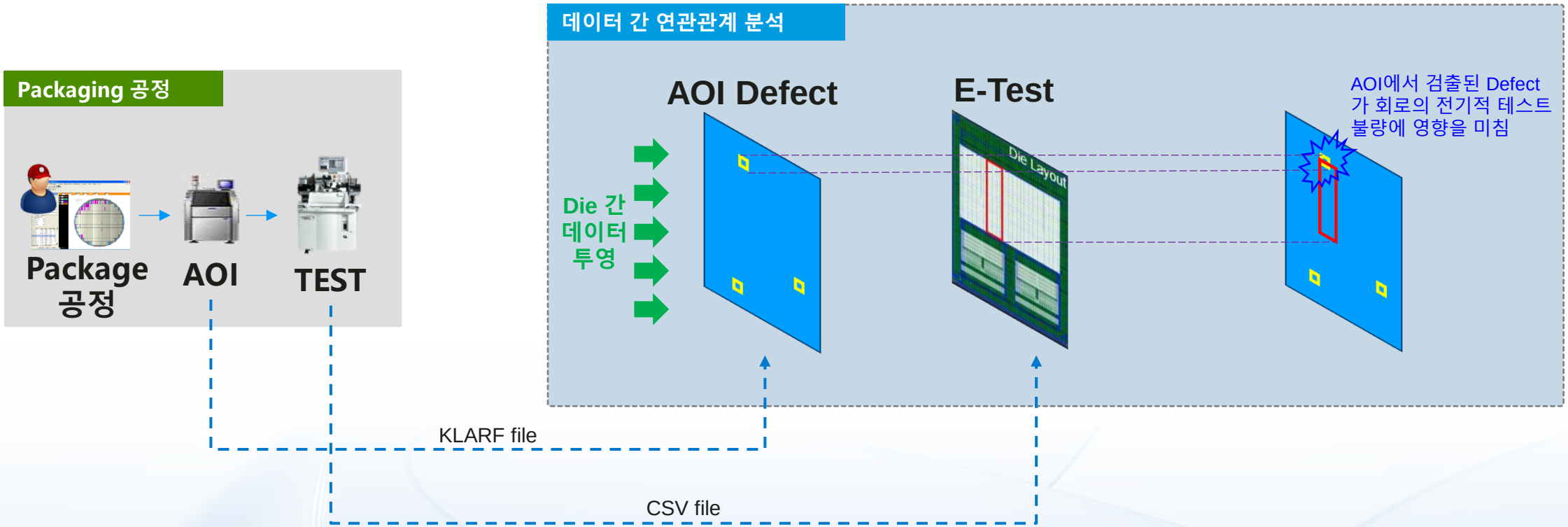
2. Die 레이아웃 관리 기능

Die 내부의 Structure 명칭과 GDS/CAD 데이터 항목 간의 매핑을 설정할 수 있는 기능입니다.
또한, 하나의 Structure에 대해 여러 개의 GDS/CAD 데이터 항목을 연결하여 유연하게 관리할 수 있습니다.



3. Die 단위 Correlation 분석

AOI 검사 장비로부터 결함의 위치 좌표 및 이미지 데이터를 추출합니다.
전기적 불량 테스트 결과를 설계 데이터(GDS/CAD Layout)와 대조하여 좌표를 확인합니다.
Defect 좌표 정보가 GDS CAD 파일 내 데이지 체인의 RDL 라우팅 위치와 일치하는지를 검증합니다.



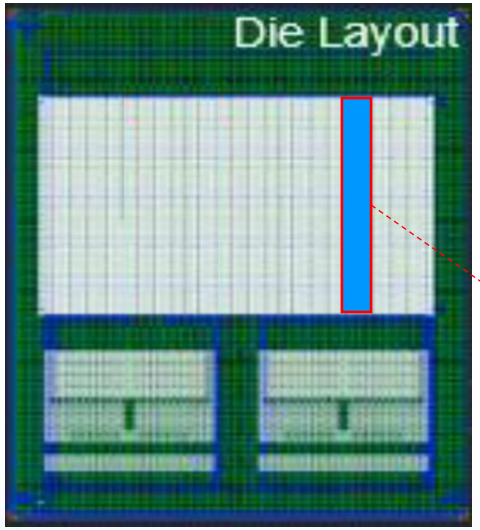
4. 설비 Monitoring 기능

Package 공정 진행 중 AOI 설비의 Defect 검사 데이터 또는 TEST 설비의 전기적 불량 발생 건수가 설정된 기준을 초과할 경우, 설비를 Hold 처리하거나 메일을 발송하여 대량의 품질 사고를 사전에 예방합니다.



5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능

Die의 특정 영역에서 반복적으로 테스트 오류가 발생하는 경우, Die Monitoring 기능을 통해 이를 감지하고 설정된 기준 개수를 초과하면 설비를 Hold 처리하거나 메일을 발송하여 엔지니어가 즉시 점검할 수 있도록 지원합니다.



❖ **Monitoring Item**

항목명	설정값
Structure	ASIC BCDC BL FH
모니터링 단위	Wafer
발생 개수	5
메일 전송	TRUE
설비 Hold	TRUE
Defect 데이터 연계 여부	TRUE

Agenda

STATSChipPAC

I. 제안 개요 및 시스템 구축 전략

1. 제안 배경 및 목표
2. 시스템 구축 범위
3. 중점 추진 항목

II. 시스템 구축 방안

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능
2. Die 레이아웃 관리 기능
3. Die 단위 Correlation 분석
4. 설비 Monitoring 기능
5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능

III. 프로젝트 수행 방안

1. 추진 일정 (Phase 1)
2. 인력 투입 계획 (Phase 1)
3. 추진 일정 (Phase 2)
4. 인력 투입 계획 (Phase 2)

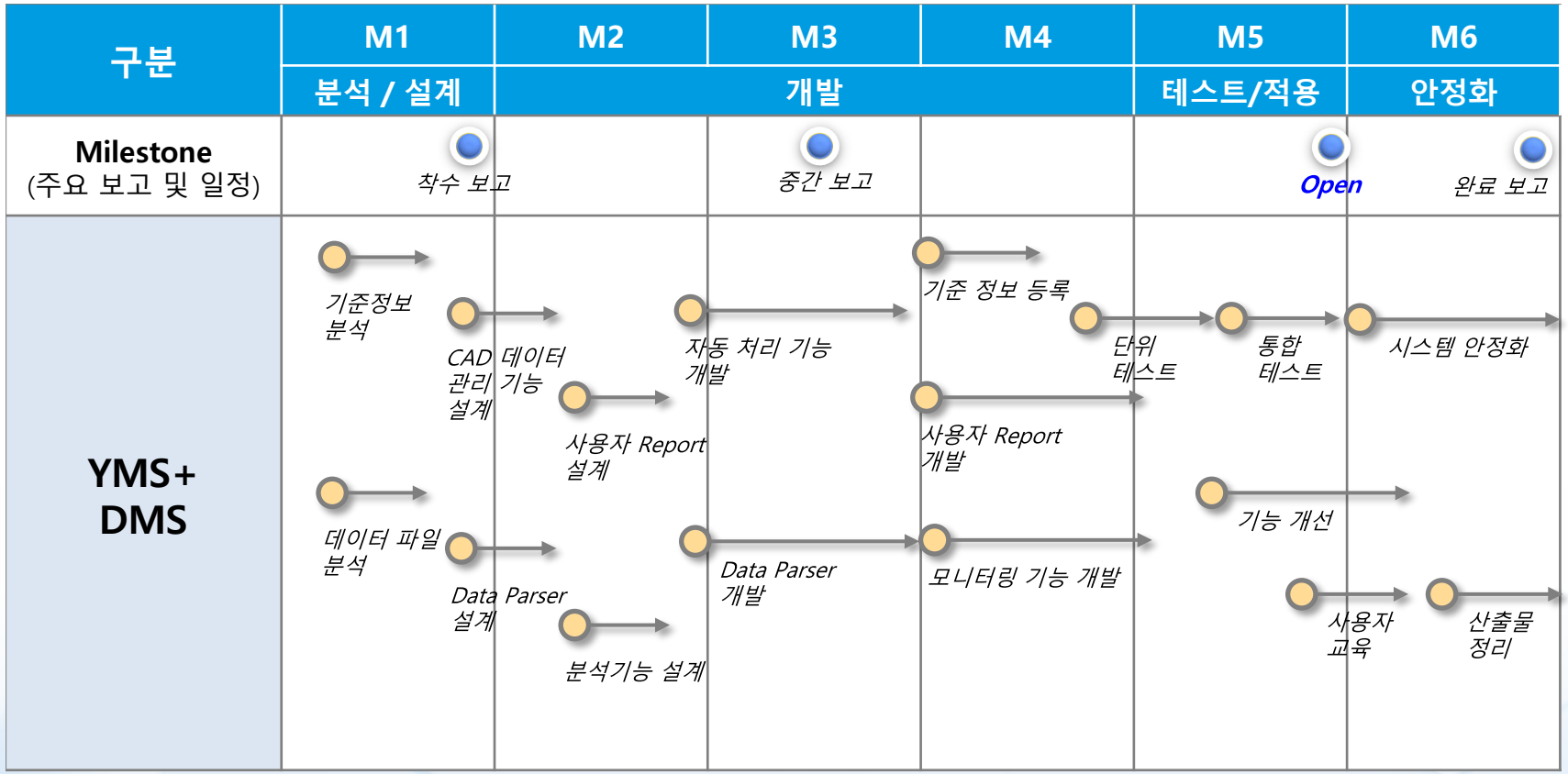
기타. 첨부

1. DMS 주요 기능
2. YMS 주요 기능

MIRACOM

1. 추진 일정 (Phase1)

Phase 1 프로젝트는 총 6개월간 수행되며, 분석·설계, 개발 및 테스트 단계를 거쳐 시스템을 오픈할 예정입니다. 또한, 1개월의 안정화 기간을 포함하여 운영 과정에서 발생할 수 있는 이슈를 최소화하고, 안정적인 서비스 제공이 이루어질 수 있도록 지원하겠습니다.



2. 인력 투입 계획 (Phase1)

STATSChipPAC

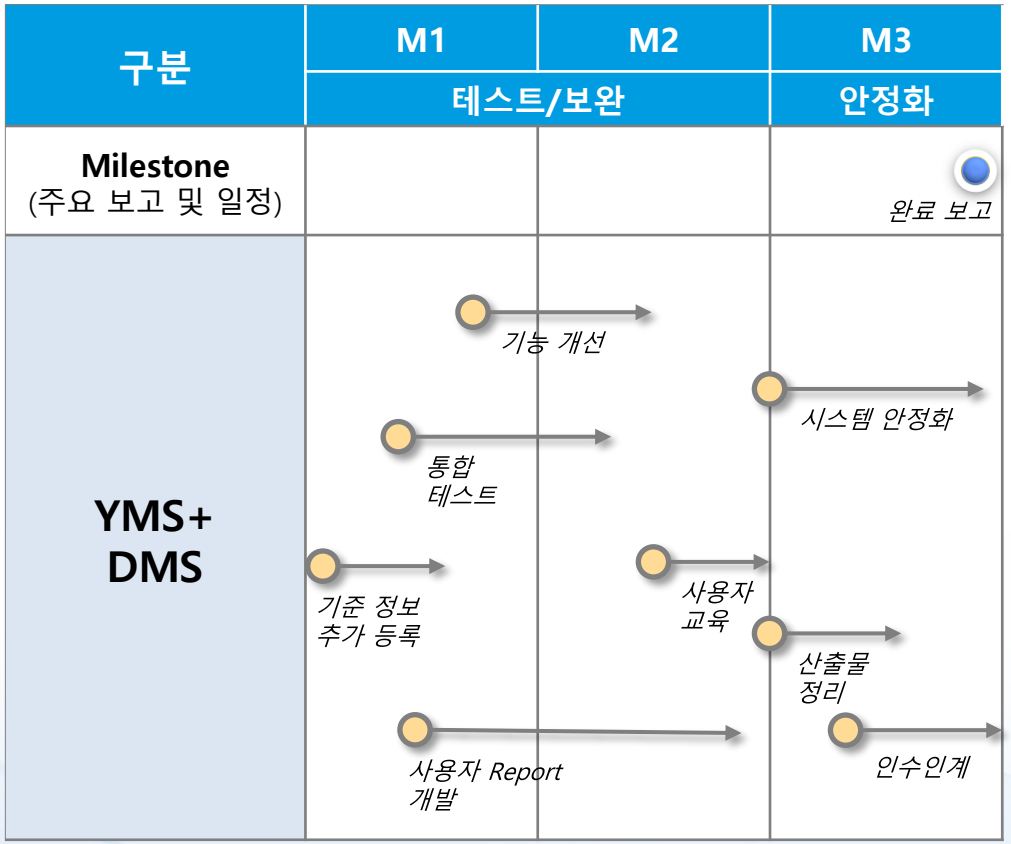
Phase 1은 총 6개월의 수행 기간으로 계획하였으며, 총 8M/M의 인력을 투입하여 프로젝트 일정 관리와 품질 확보를 체계적으로 수행할 예정입니다. 이를 통해 계획된 일정 내에 안정적인 시스템 구축 및 성공적인 프로젝트 완료를 달성하겠습니다.

구분	투입 인력	등급	M1	M2	M3	M4	M5	M6	계
분석/설계	TBD	특급	1	0.5	0.5				2
개발/테스트	TBD	고급	1	1	1	1	1	1	6
합계 (M/M)			2	1.5	1.5	1	1	1	8

MIRACOM

3. 추진 일정 (Phase2)

Phase 2 프로젝트는 총 3개월간 수행되며, 테스트 및 기능 보완 단계를 거쳐 시스템의 안정성을 확보할 예정입니다. 또한, 1개월의 안정화 기간과 인수인계 수행을 통해 향후 운영 과정에서 차질 없이 시스템이 운영될 수 있도록 지원하겠습니다.



4. 인력 투입 계획 (Phase2)

Phase 2는 총 3개월의 수행 기간으로 계획하였으며, 총 3M/M의 인력을 투입하여 시스템 품질을 확보하고, 향후 안정적인 운영이 이루어질 수 있도록 지원하겠습니다.

구분	투입 인력	등급	M1	M2	M3	계
개발/테스트	TBD	고급	1	1	1	3
합계 (M/M)			1	1	1	3

STATSChipPAC

Agenda

I. 제안 개요 및 시스템 구축 전략

1. 제안 배경 및 목표
2. 시스템 구축 범위
3. 중점 추진 항목

II. 시스템 구축 방안

1. GDS/CAD 데이터 관리 기능
2. Die 레이아웃 관리 기능
3. Die 단위 Correlation 분석
4. 설비 Monitoring 기능
5. Die의 특정 영역 Monitoring 기능

III. 프로젝트 수행 방안

1. 추진 일정
2. 인력 투입 계획

기타. 첨부

1. DMS 주요 기능
2. YMS 주요 기능

MIRACOM

첨부1. DMS 주요기능

1. DMS 주요 기능

STATSChipPAC

수집한 데이터를 기반으로 결함에 대한 분석을 통해 이전 공정의 문제점을 찾고 개선하여 품질 및 수율 향상 기대

01

Map을 통한 분석

- 결함 분석을 위한 맵 컨트롤 및 결함 이미지 표시 , 다양한 차트 표시

02

RDA (Repeated Defect Analysis)

- Die 또는 Shot 단위로 중첩하여 반복된 결함을 시각적으로 검출

03

DSA (Defect Source Analysis)

- 결함 발생 Source 와 Layer로 구분 하여 반복적으로 발생하는 결함 분석

04

Yield Loss Analysis

- Defect과 Bin 데이터를 매칭하여Defect가 실제 불량에 어느 정도 영향을 미치는지 분석

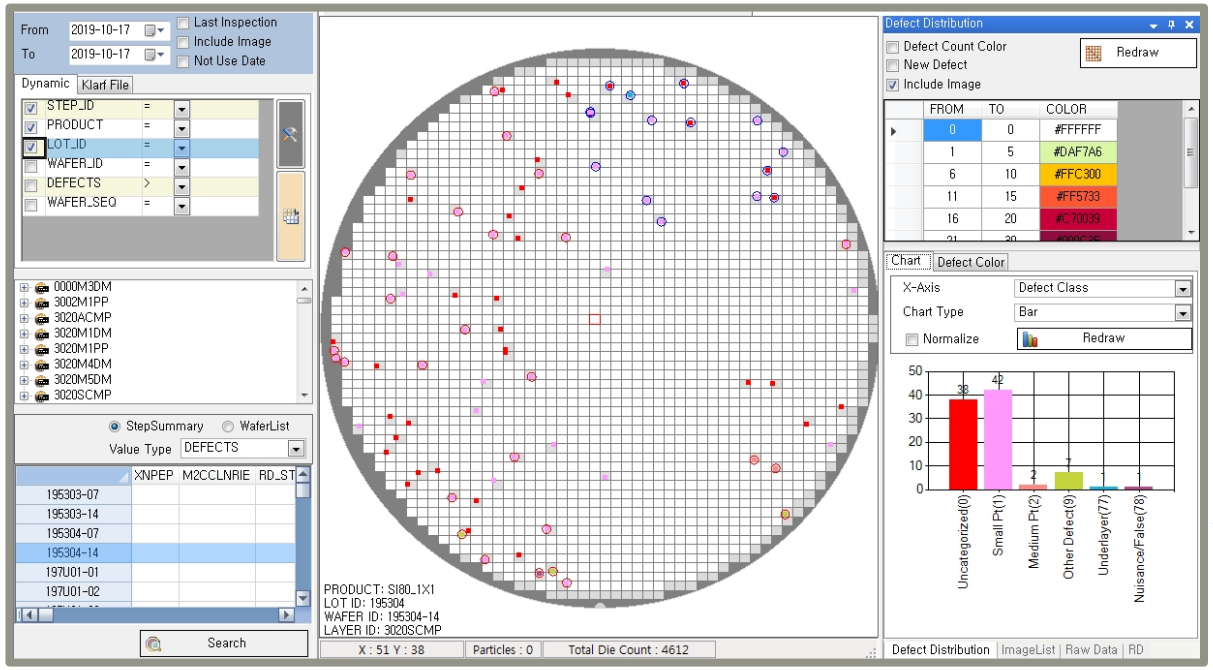
MIRACOM

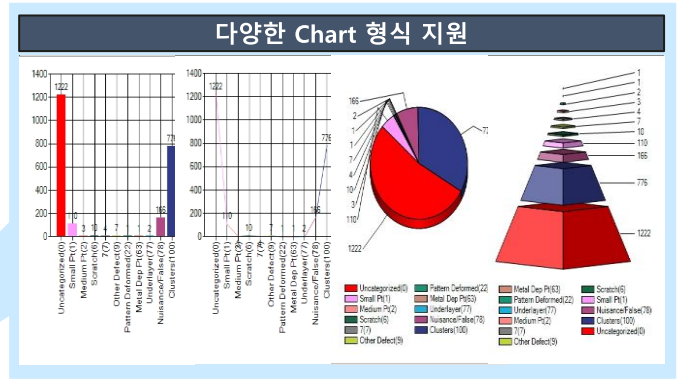
1. DMS 주요 기능

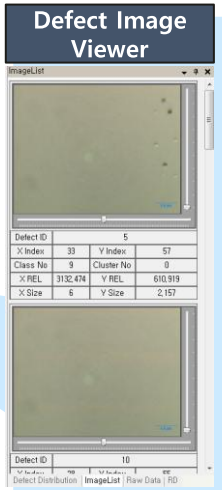
1) Map을 통한 분석

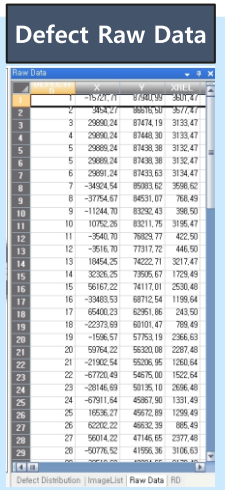
결함 분석을 위한 다양한 맵 컨트롤 기능을 제공하며 결함 이미지, 반복 결함, Raw 데이터 등을 제공

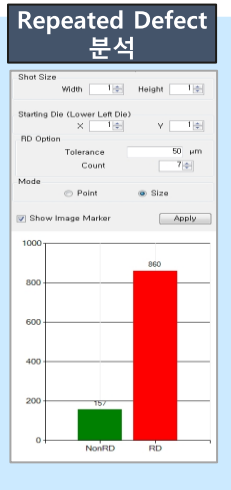
Wafer Map View









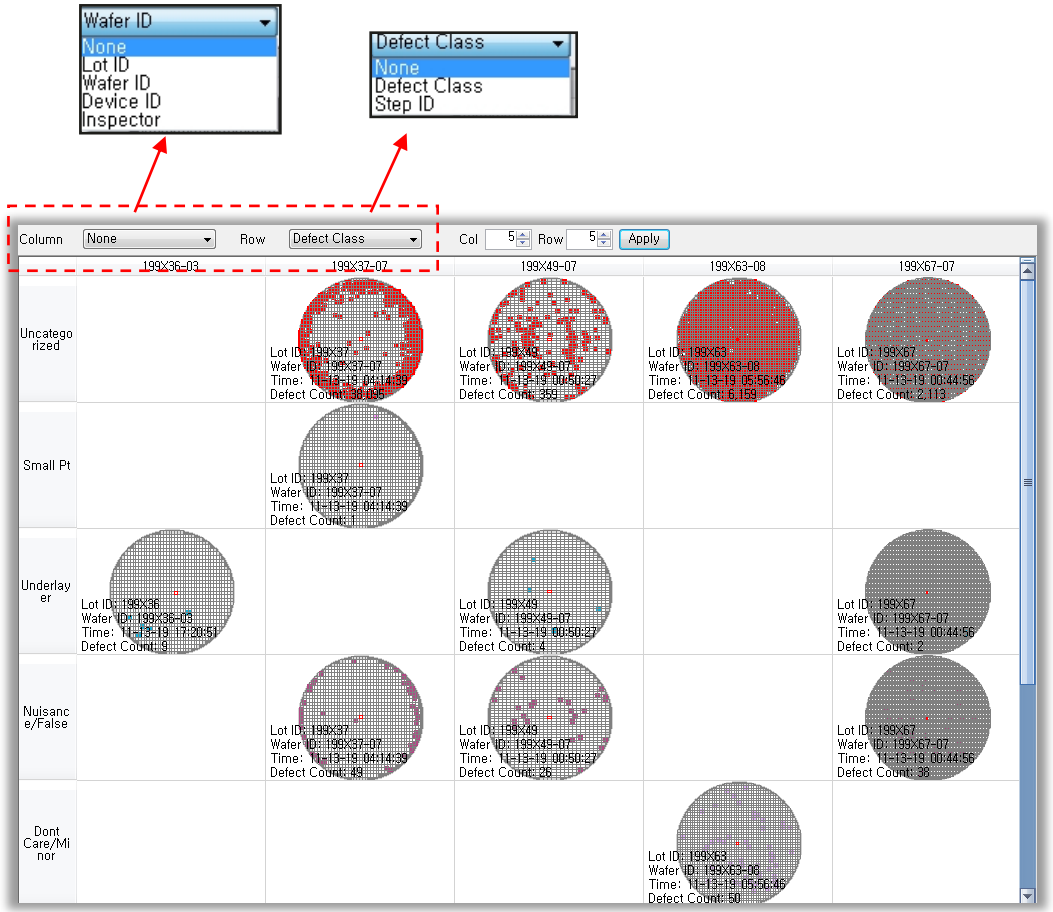


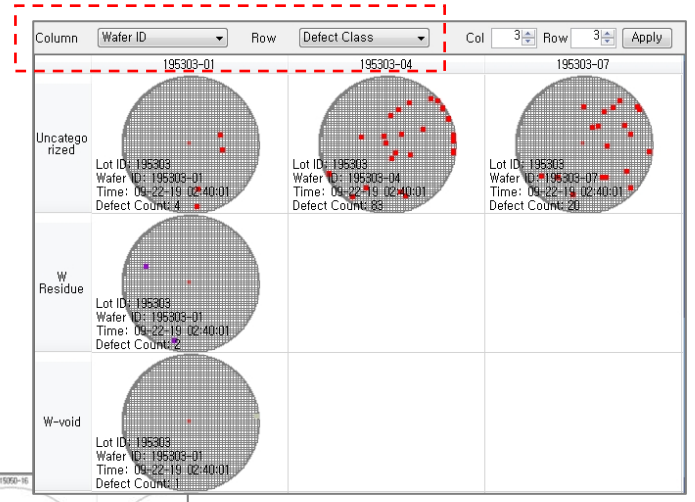
1. DMS 주요 기능

1) Map을 통한 분석

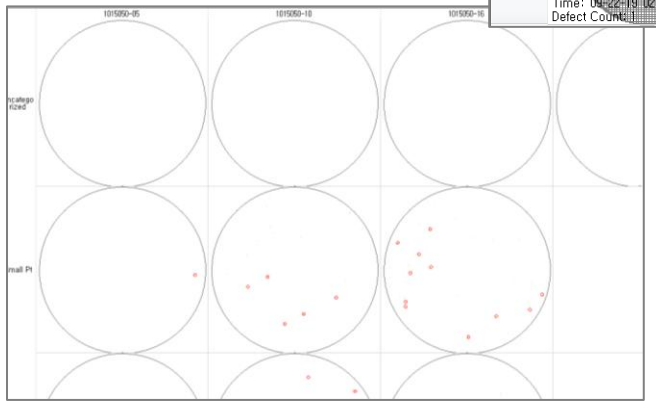
Defect Map을 Gallery 형식으로 보여주며 선택한 Column 및 Row에 따라 Gallery의 표현 방식이 달라짐

Wafer Map Gallery





❖ **Die 그리기를 제외한 분석**

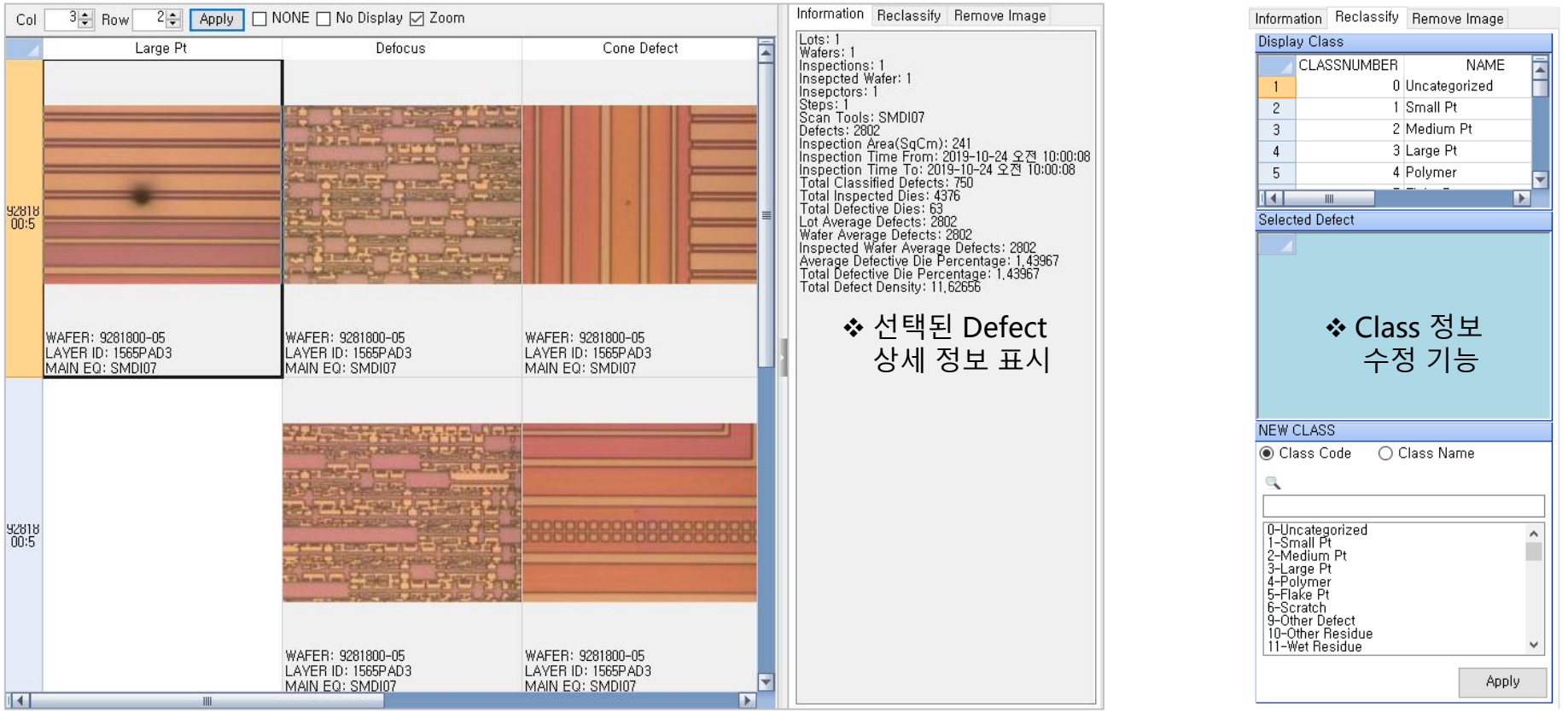


1. DMS 주요 기능

1) Map을 통한 분석

선택한 Wafer에 대한 Defect Image를 Class별로 나눠서 보여주며 Reclassify 기능도 제공

Defect Image Gallery



1. DMS 주요 기능

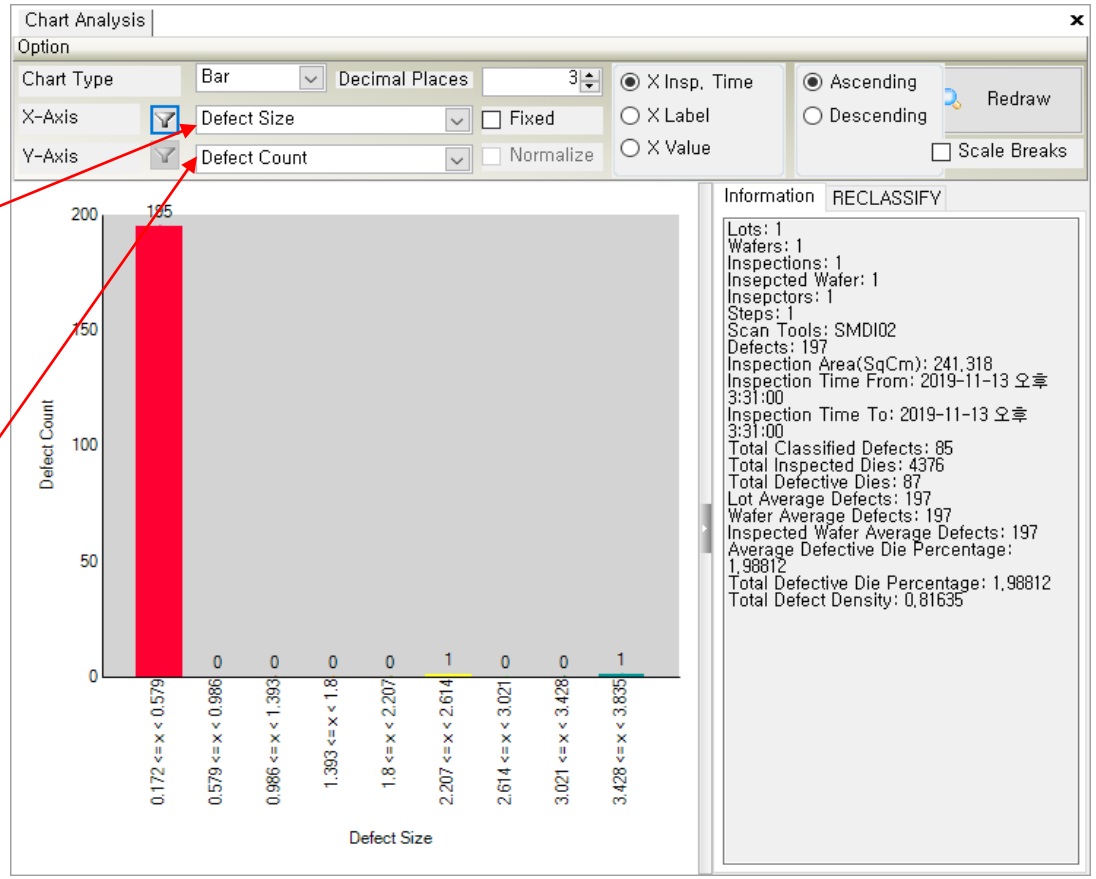
1) Map을 통한 분석

수집된 여러 Defect 데이터를 Chart 를 통한 분석 기능을 제공

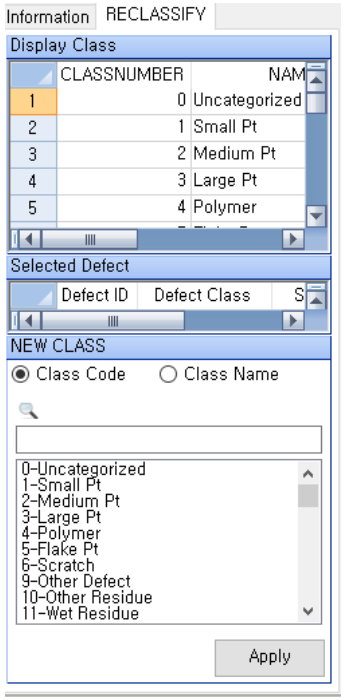
Chart Analysis

Step ID
Wafer ID
Inspection Time
Inspection
Wafer
Inspector
Defect Size
Defect Class

Defect Count
Defect Density
Defective Die Count
Defective Die Percentages



❖ Class 정보 수정 기능

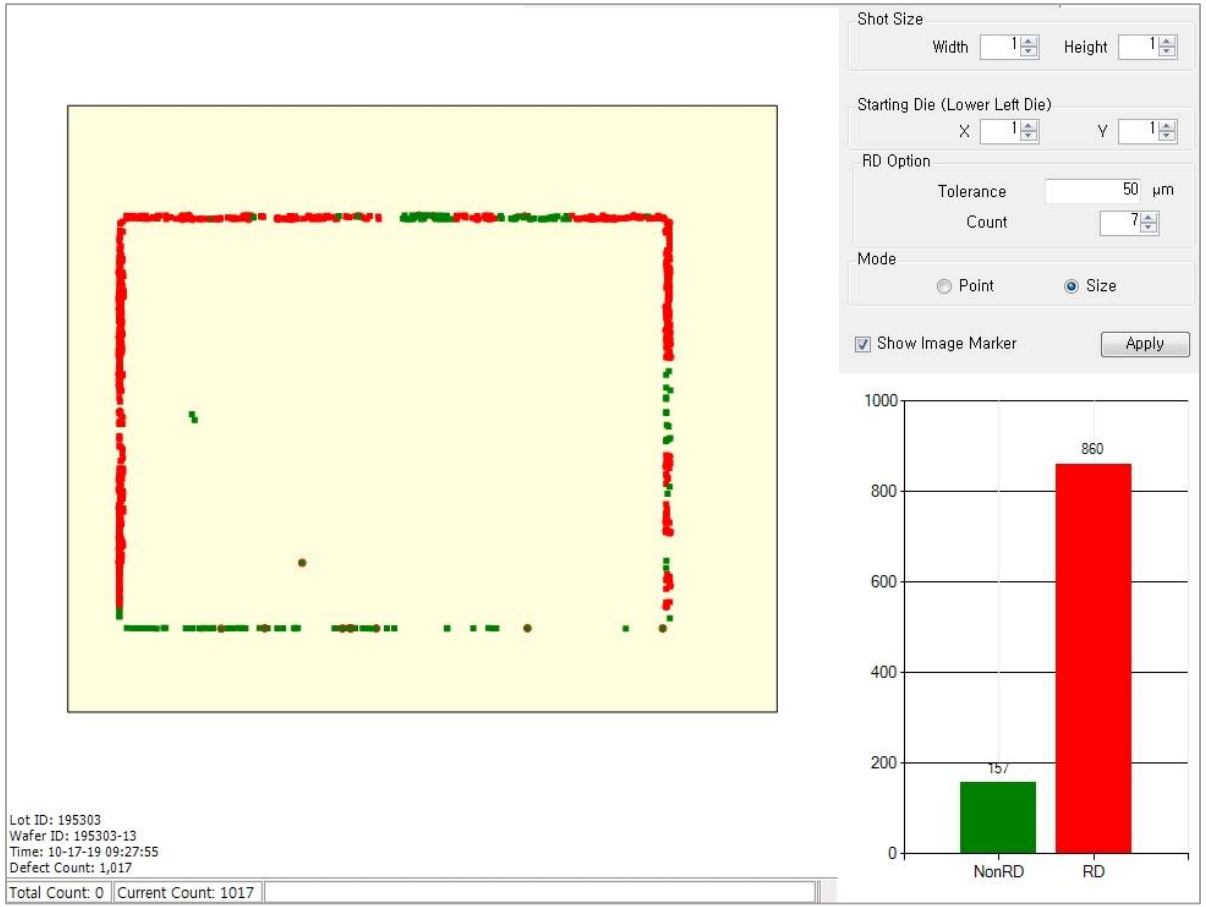


1. DMS 주요 기능

1) Map을 통한 분석

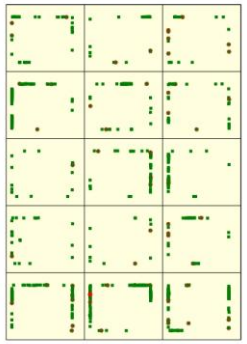
Defect를 Die 단위 혹은 Shot 단위로 중첩 시켜 분석하는 기능이며, 반복적으로 발생하는 결함을 쉽게 찾을 수 있다.

Die Stack Analysis

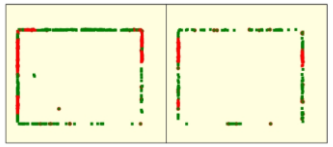


❖ Shot Size 변경

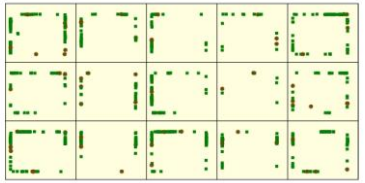
3 X 5



2 X 1



5 X 3

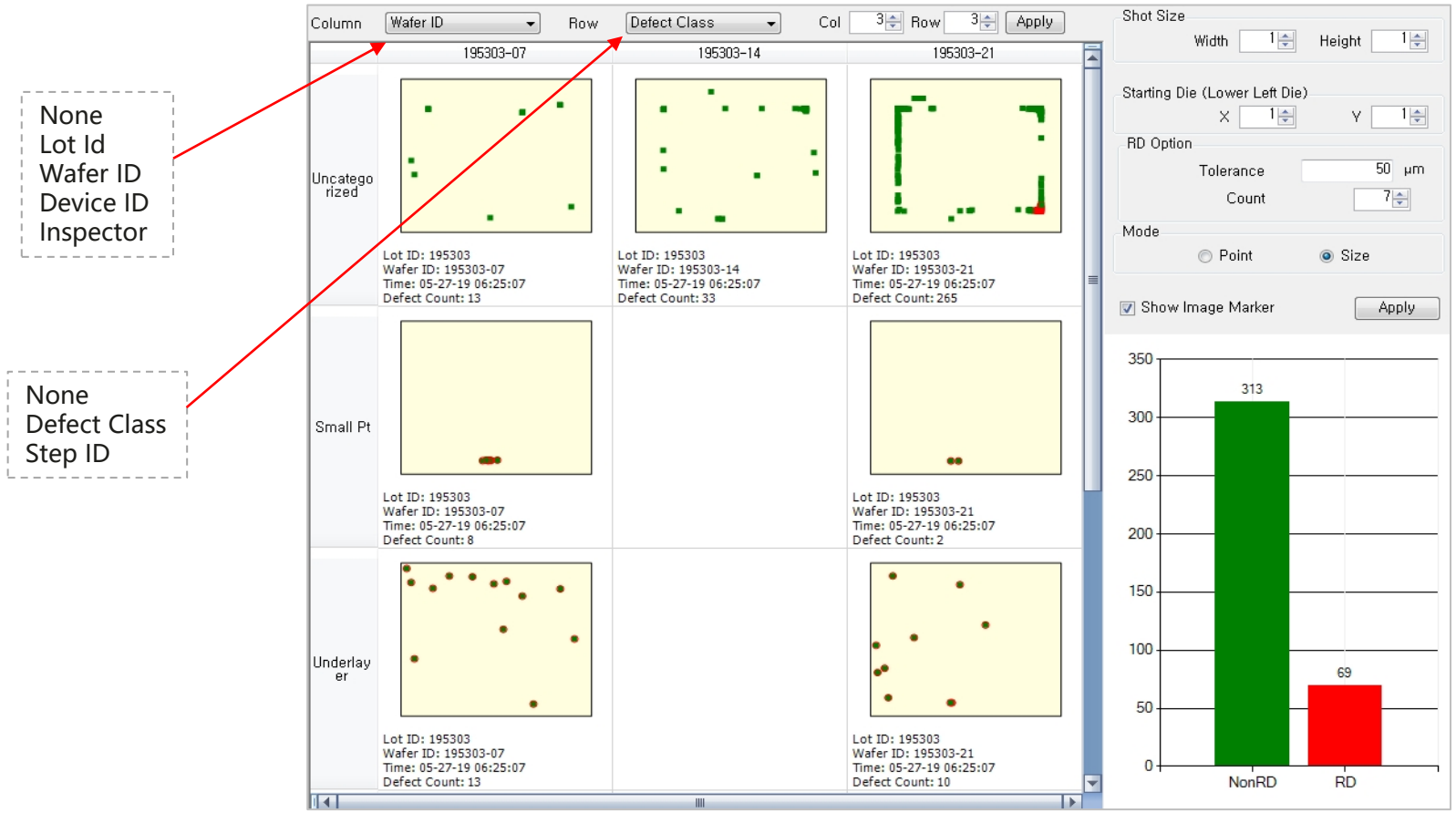


1. DMS 주요 기능

1) Map을 통한 분석

Defect를 Die 단위 혹은 Shot 단위로 중첩 시켜 분석하는 기능이며, Gallery 형식으로 조회가 가능하다.

Die Stack Gallery



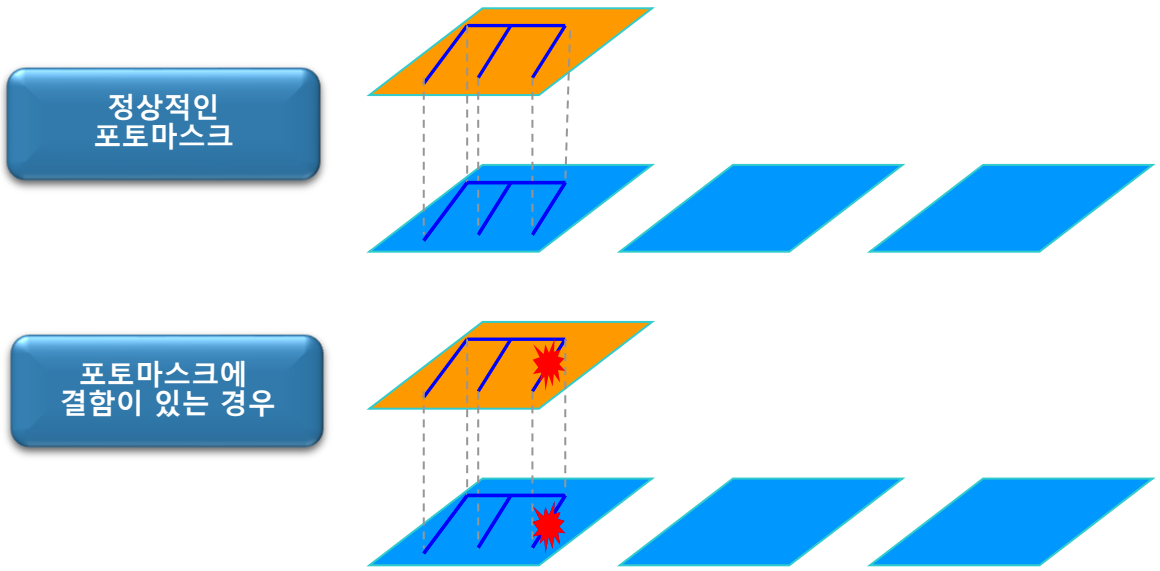
1. DMS 주요 기능

2) RDA (Repeated Defect Analysis)

반복적인 결함을 관리하고 분석하여 불량 발생의 원천적인 원인을 찾고 개선하여 품질 향상 기대

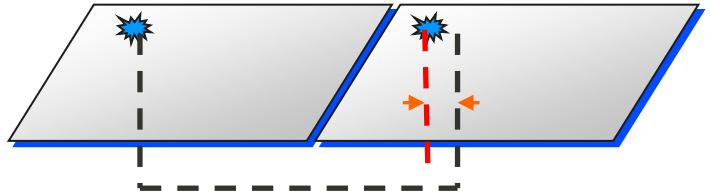
반복적인 결함 관리의 중요성

- ❖ Reticle 이나 Design으로 인한 Defect은 양산 제품에 반복적으로 적용
- ❖ Repeat Defect 발생시 짧은 기간에 많은 양의 저품질 제품을 양산
- ❖ 지속적으로 Monitoring이 불가능하고 원인 발견 전까지 대량의 저품질 제품을 양산

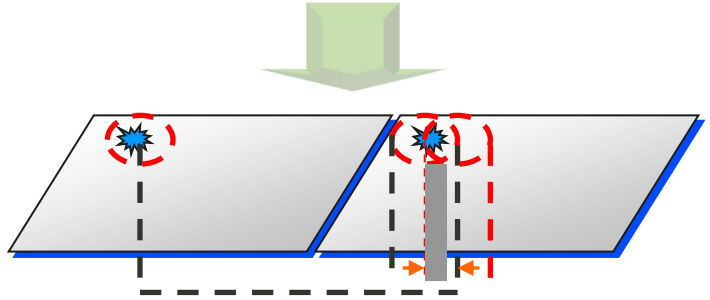


Tolerance를 이용한 실측 오차 보정

- ❖ 동일 Defect으로 인지할 수 있는 Tolerance 적용으로 실측 오차 보정
- ❖ 동일 Glass에서의 Repeat Defect 뿐만 아니라 서로 다른 Glass에서의 Repeat Defect도 검출



▪ Defect 의 위치가 실제 같으나 수치상 차이로 동일 Defect으로 인식 못함



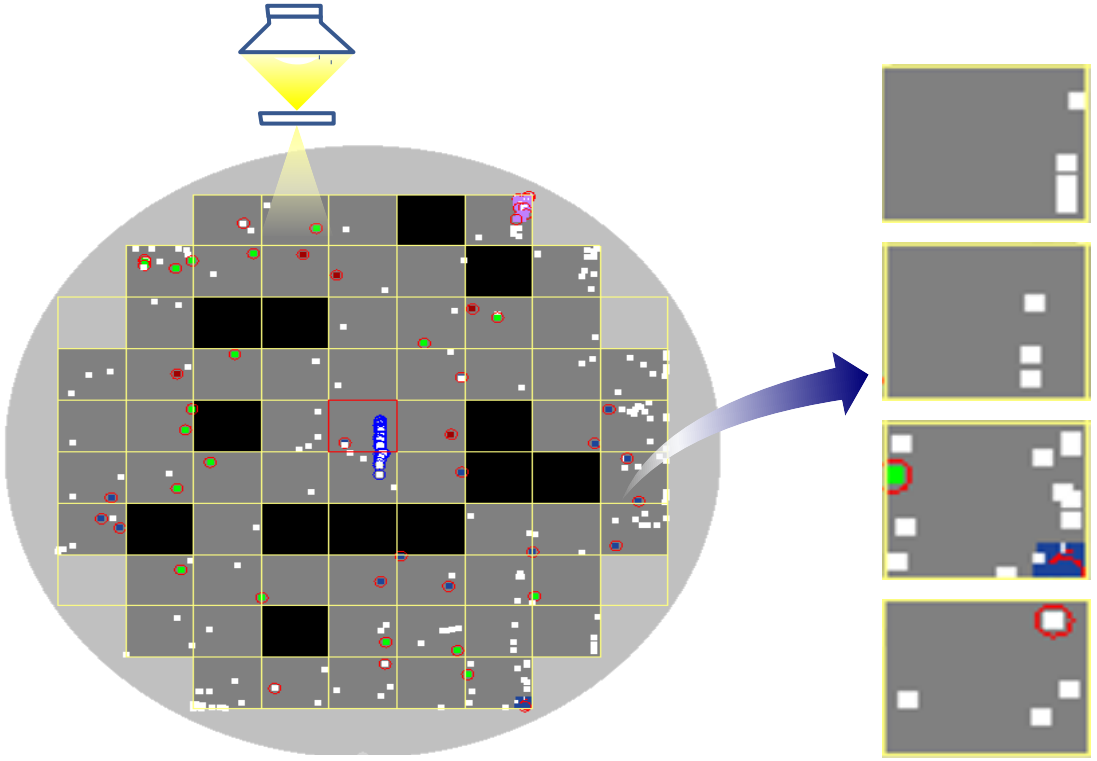
▪ Tolerance 적용으로 수치상 차이가 발생한 Defect을 동일 Defect로 인식하여 Repeat Defect 검출

1. DMS 주요 기능

2) RDA (Repeated Defect Analysis)

Die 또는 Shot 단위로 중첩하여 반복된 결함을 찾아 이전 공정의 문제점을 도출

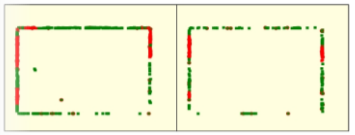
※ 노광 Shot 또는 외곽 Die 별로 중첩하여 반복적으로 나타나는 결함 분석



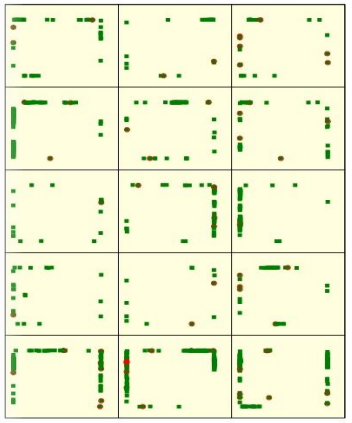
Die



2 X 1



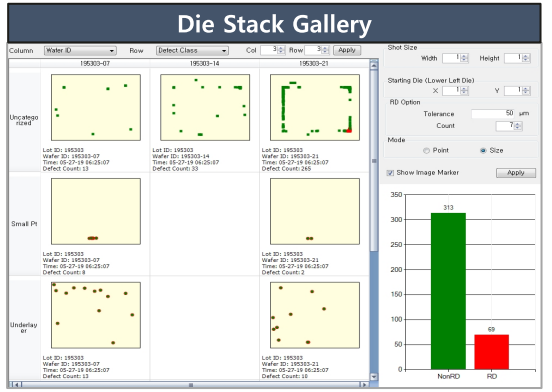
3 X 5



Die Stack Analysis



Die Stack Gallery

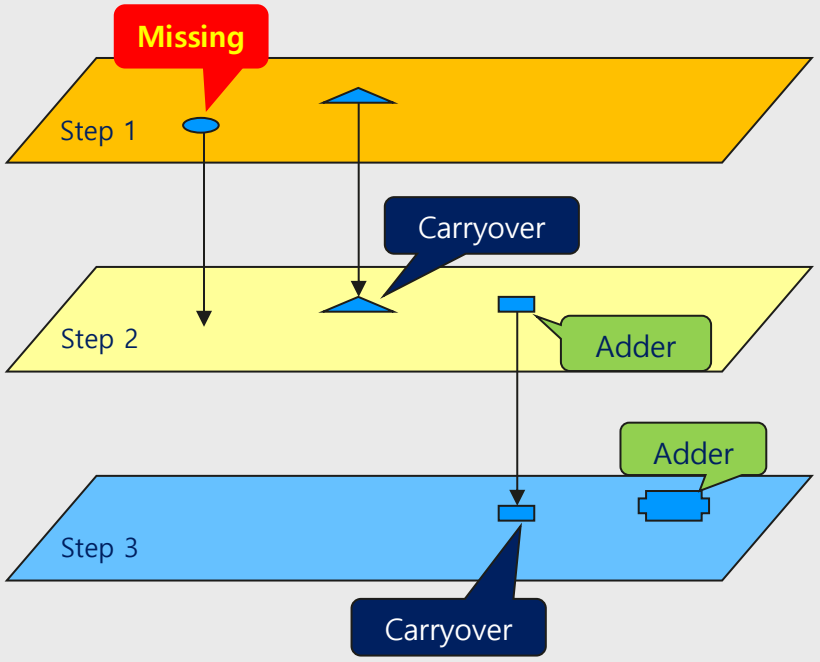


1. DMS 주요 기능

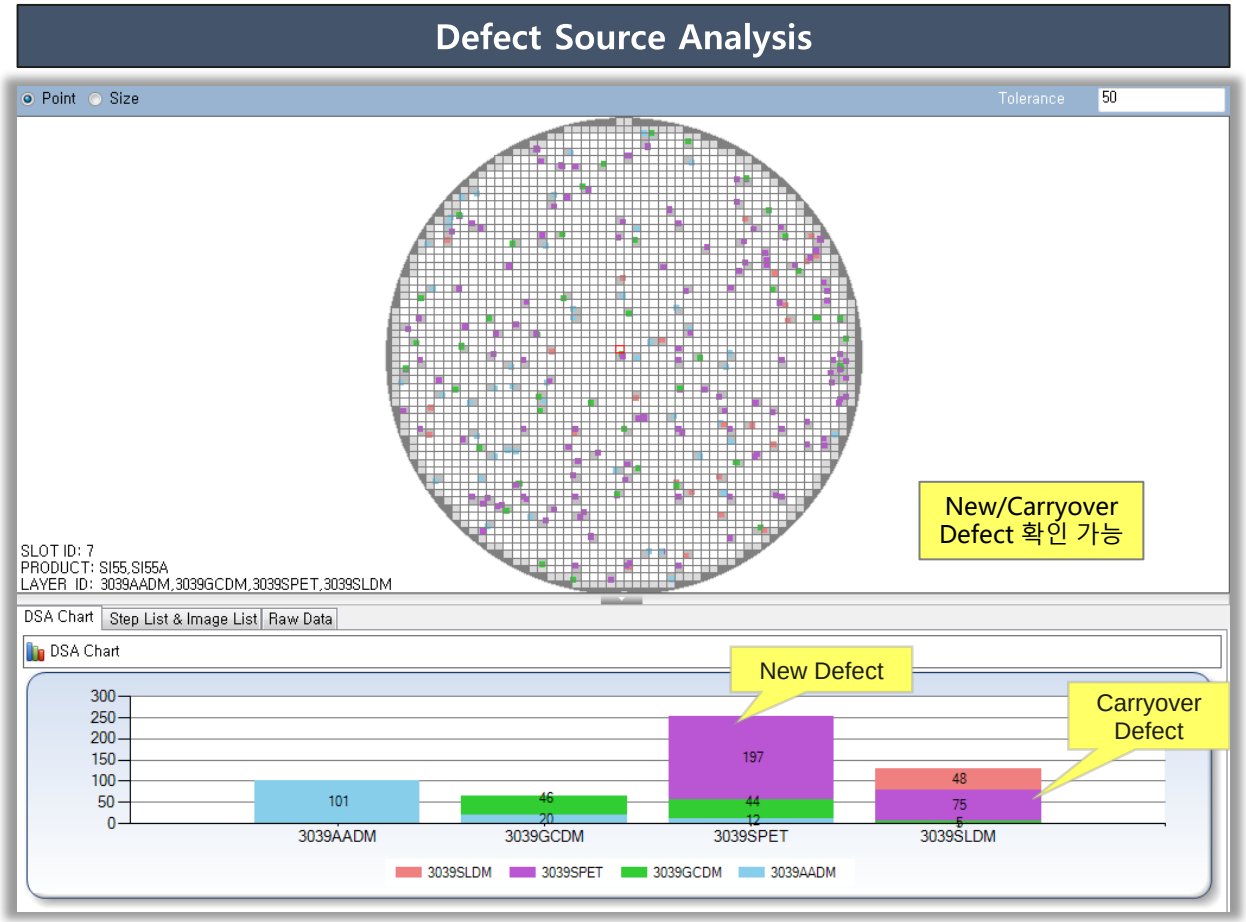
STATSChipPAC

3) DSA (Defect Source Analysis)

결함 발생을 Source와 Layer로 구분하여 반복적으로 발생하는 결함에 대한 분석 용이



Missing : 이전 결함이 다시 검출되지 않은 경우
Carryover : 이전 결함이 다시 검출되는 경우
Adder(New) : 이전에 없던 결함이 검출되는 경우



MIRACOM

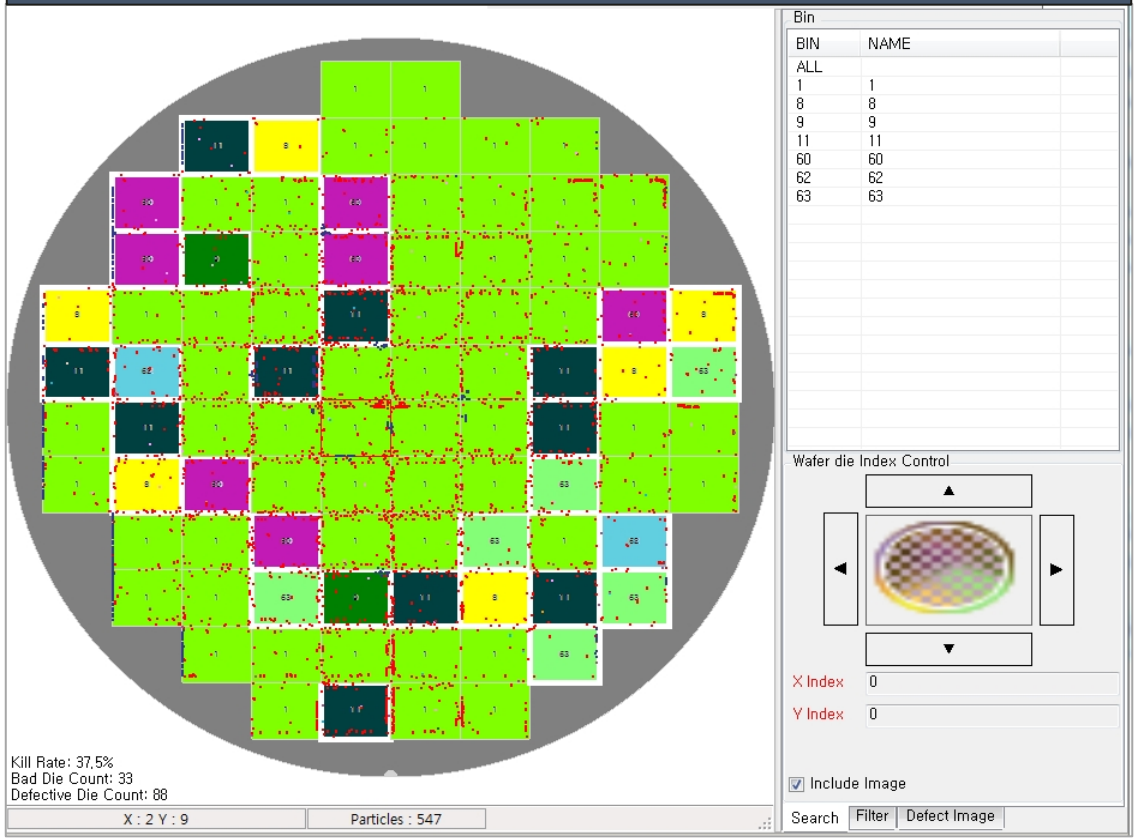
1. DMS 주요 기능

STATSChipPAC

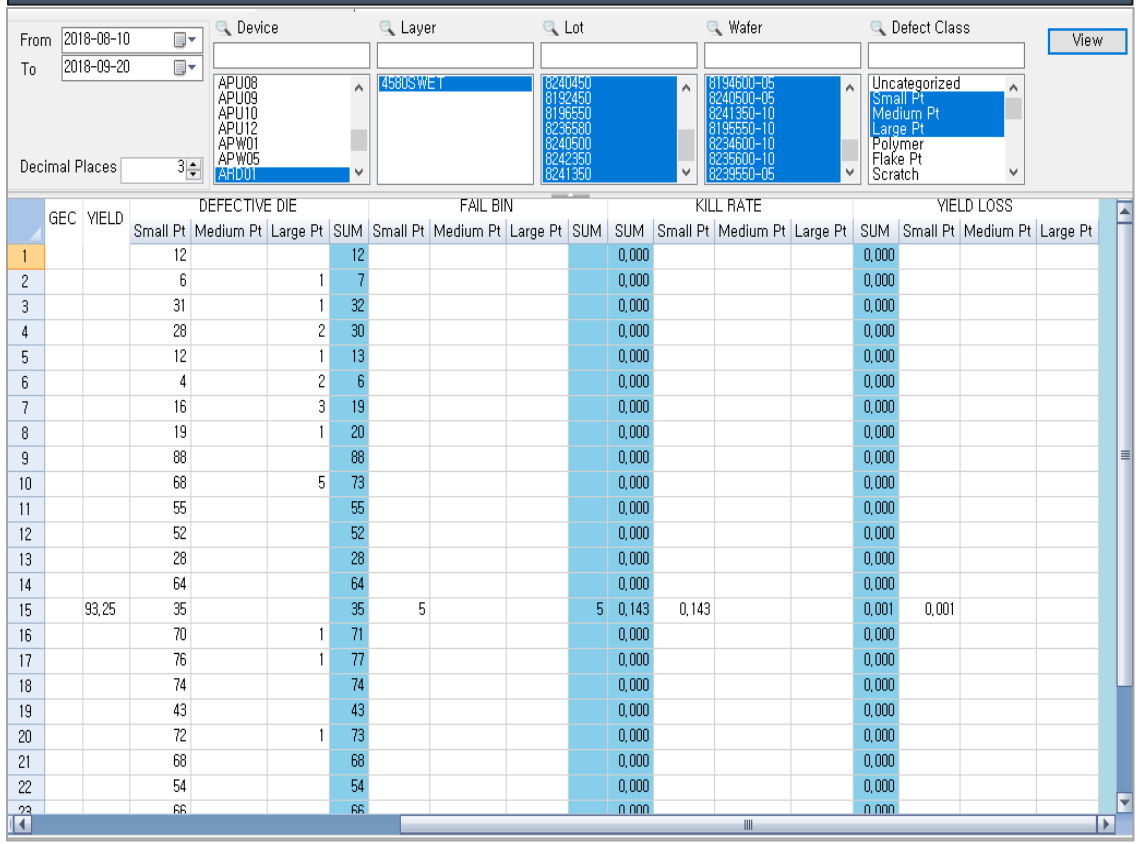
4) Yield Loss Analysis

Fail Bin 데이터와 결함 데이터를 분석하여 Kill Rate, Yield Loss 등을 분석

Wafer Matching Analysis



Kill Rate Report



	GEC	YIELD	DEFECTIVE DIE				FAIL BIN				KILL RATE				YIELD LOSS			
			Small Pt	Medium Pt	Large Pt	SUM	Small Pt	Medium Pt	Large Pt	SUM	SUM	Small Pt	Medium Pt	Large Pt	SUM	Small Pt	Medium Pt	Large Pt
1			12			12					0,000				0,000			
2			6		1	7					0,000				0,000			
3			31		1	32					0,000				0,000			
4			28		2	30					0,000				0,000			
5			12		1	13					0,000				0,000			
6			4		2	6					0,000				0,000			
7			16		3	19					0,000				0,000			
8			19		1	20					0,000				0,000			
9			88			88					0,000				0,000			
10			68		5	73					0,000				0,000			
11			55			55					0,000				0,000			
12			52			52					0,000				0,000			
13			28			28					0,000				0,000			
14			64			64					0,000				0,000			
15		93,25	35			35	5			5	0,143	0,143			0,001	0,001		
16			70		1	71					0,000				0,000			
17			76		1	77					0,000				0,000			
18			74			74					0,000				0,000			
19			43			43					0,000				0,000			
20			72		1	73					0,000				0,000			
21			68			68					0,000				0,000			
22			54			54					0,000				0,000			
23			66			66					0,000				0,000			

MIRACOM

첨부2. YMS 주요기능

2. YMS 주요 기능

수집한 데이터를 기반으로 전기적 테스트에 대한 분석을 통해 이전 공정의 문제점을 찾고 개선하여 품질 및 수율 향상 기대

01

Bin Map 분석

- Bin 데이터 분석을 위한 맵 컨트롤 및 다양한 차트 표시

02

Bin Report

- 각종 분석 기법을 활용한 Bin 데이터 Report 제공

03

Test Map 분석

- Test 데이터 분석을 위한 맵 컨트롤 및 다양한 차트 표시

04

Test Report

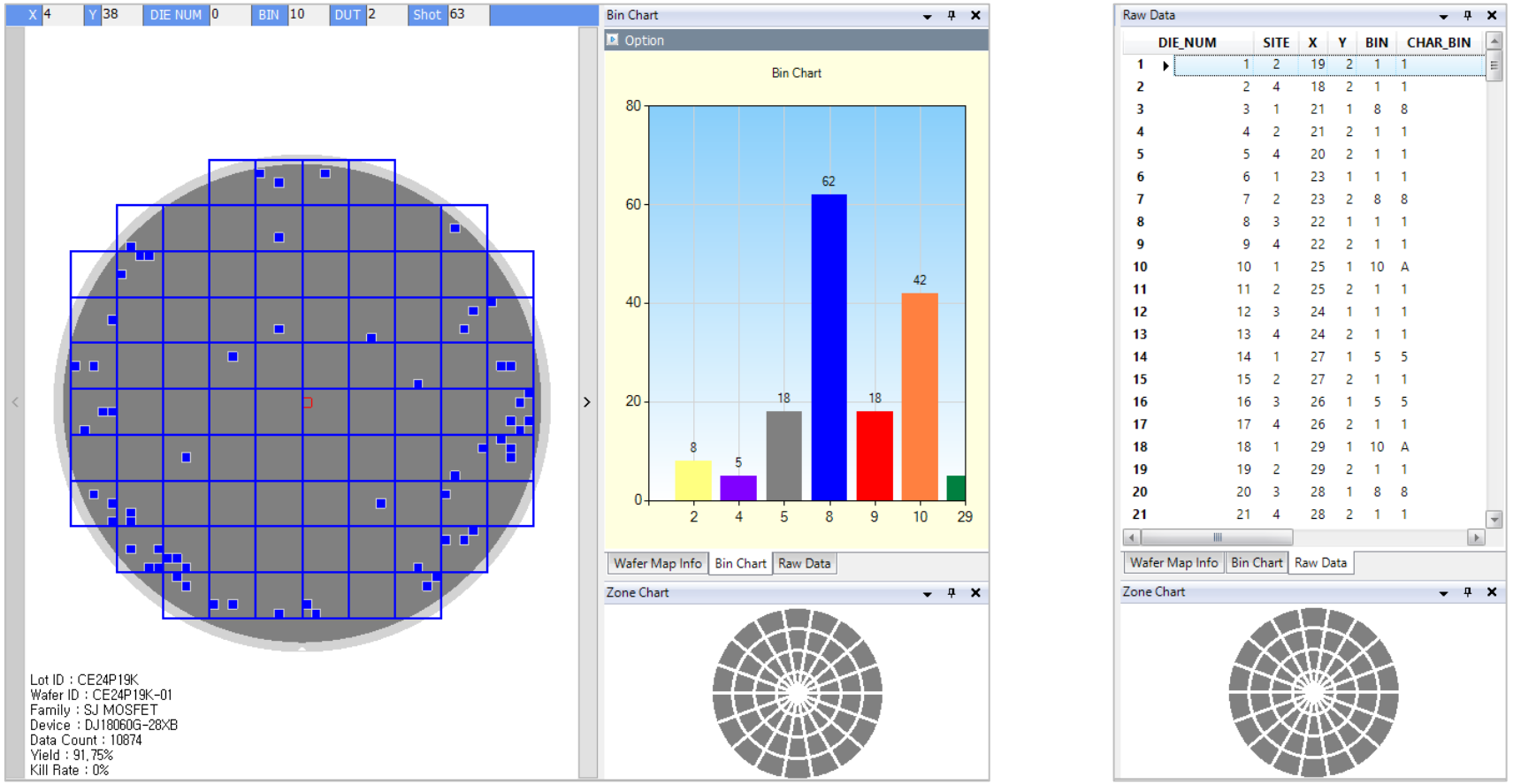
- 각종 분석 기법을 활용한 Test 데이터 Report 제공

2. YMS 주요 기능

1) Bin Map 분석

Wafer의 Bin 데이터를 분석하는 기능을 제공

Bin Map View

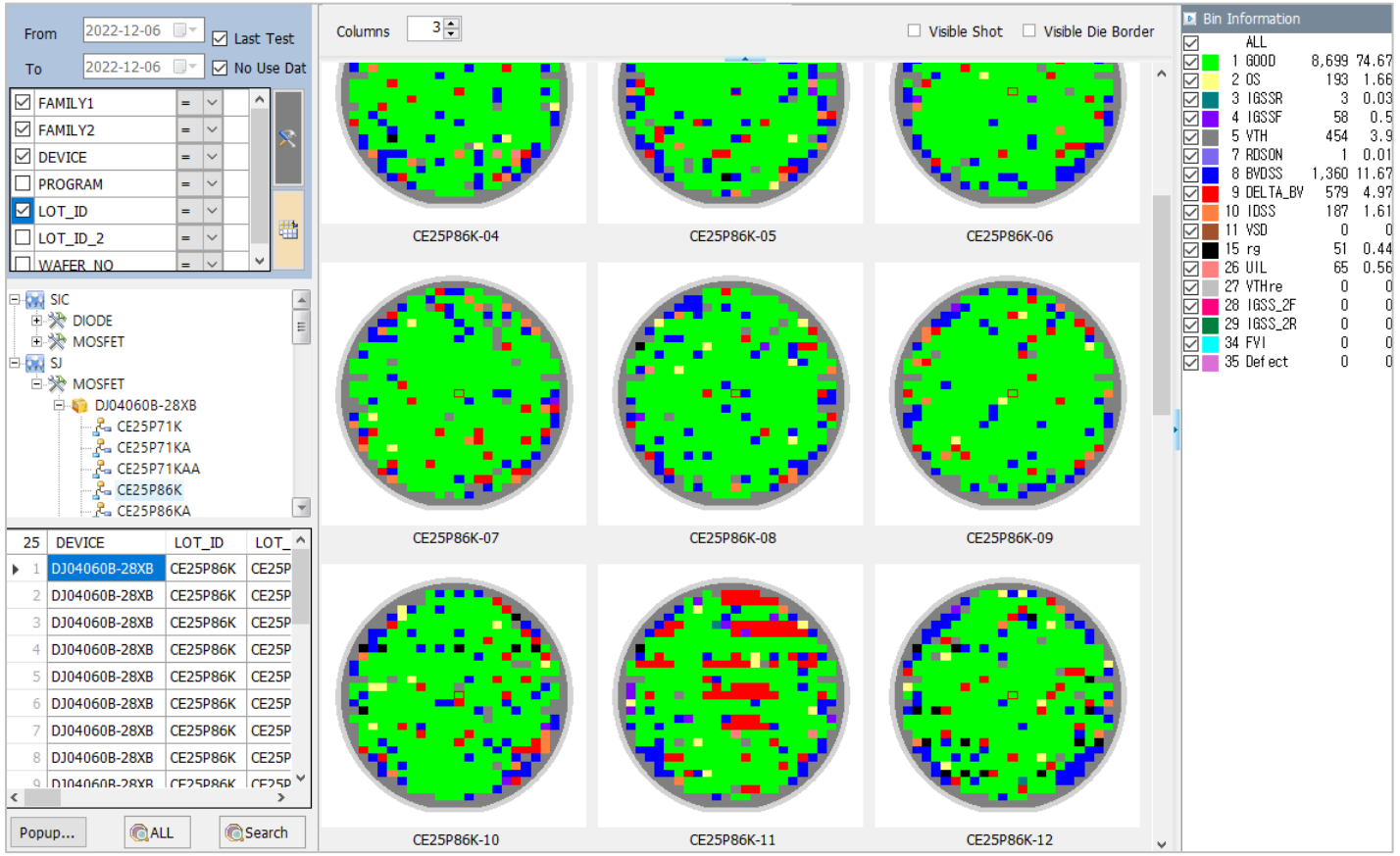


2. YMS 주요 기능

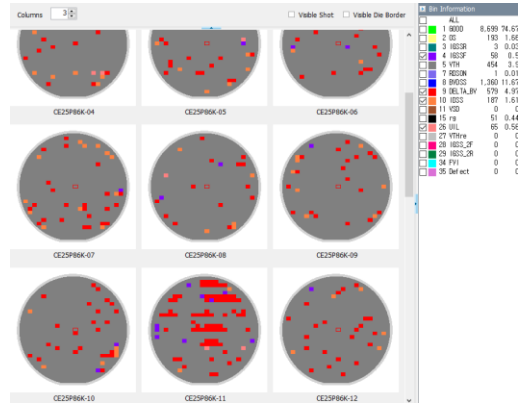
1) Bin Map 분석

Wafer의 Bin 정보를 갤러리 형식으로 표현

Bin Map Gallery



❖ 특정 Bin No만 필터링 적용 시

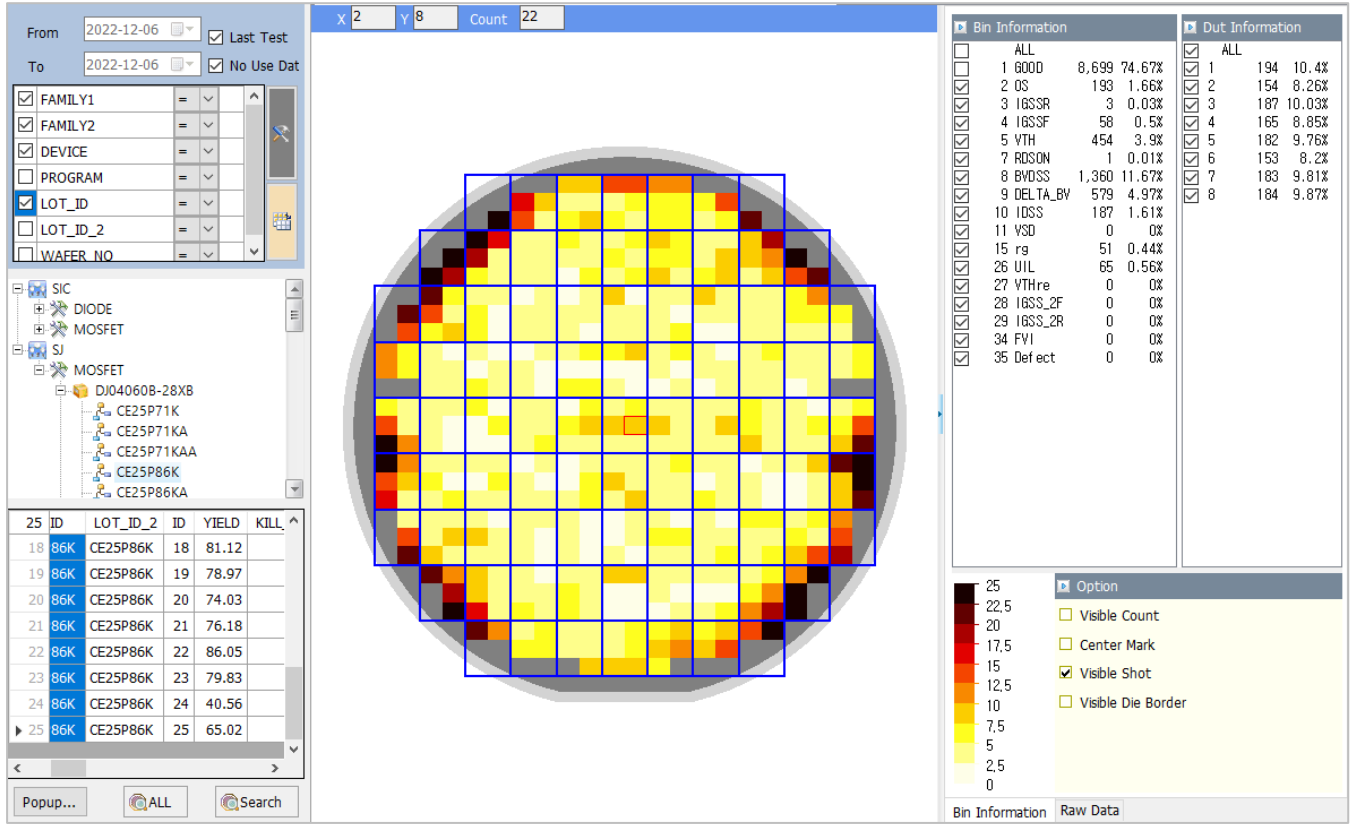


2. YMS 주요 기능

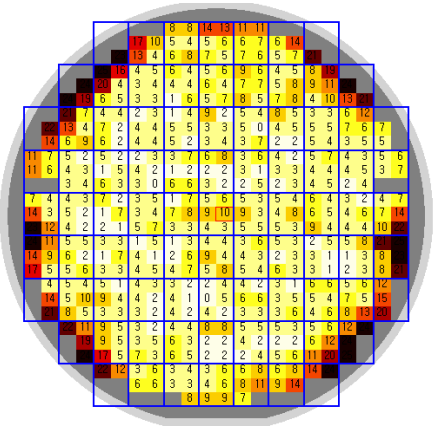
1) Bin Map 분석

Wafer의 Bin 불량을 누적 시켜 분석

Wafer Cumulative Analysis



❖ 누적 수량 확인 시

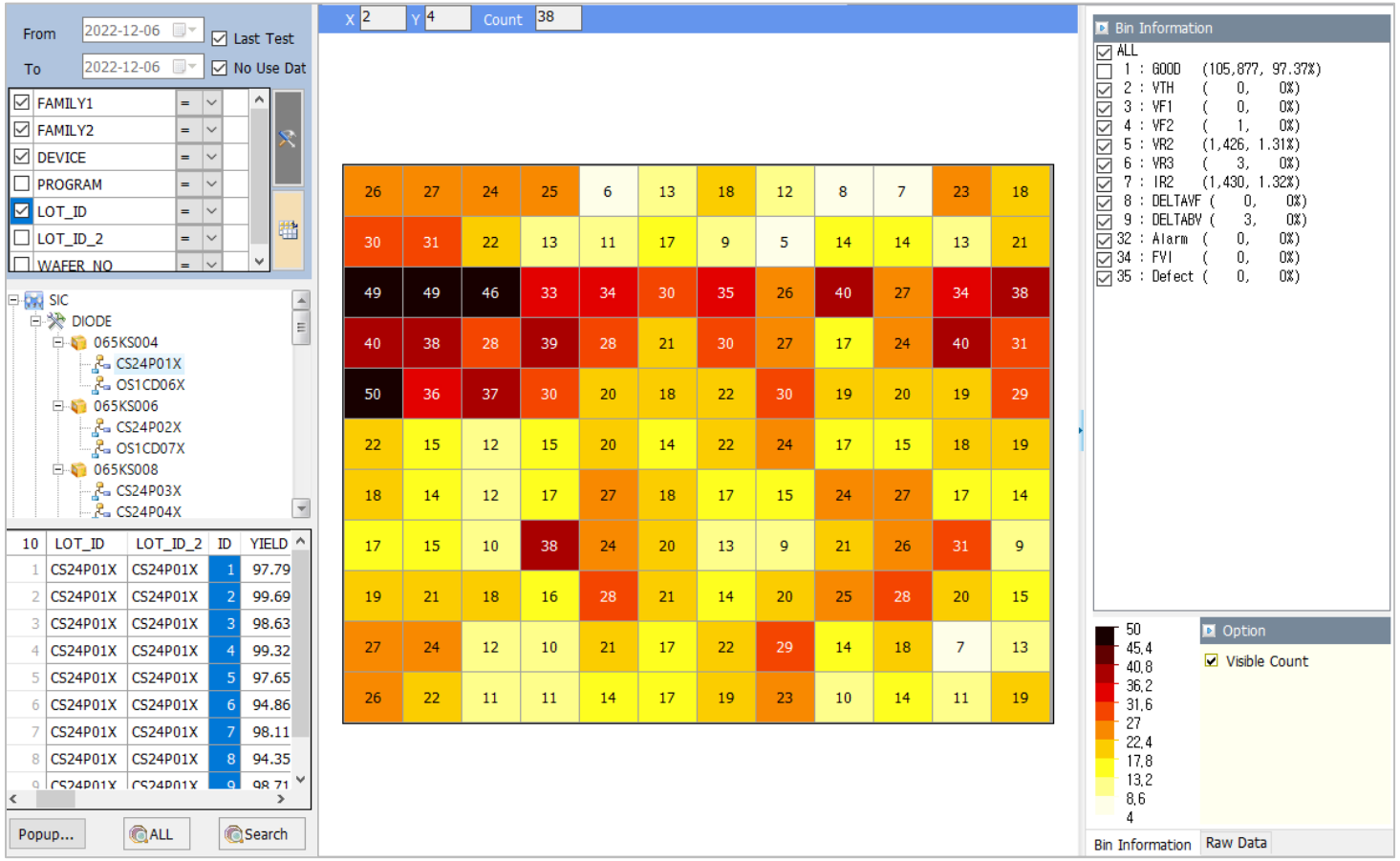


2. YMS 주요 기능

1) Bin Map 분석

Wafer의 Bin 불량을 Shot 단위로 누적 시켜 분석

Shot Cumulative Analysis



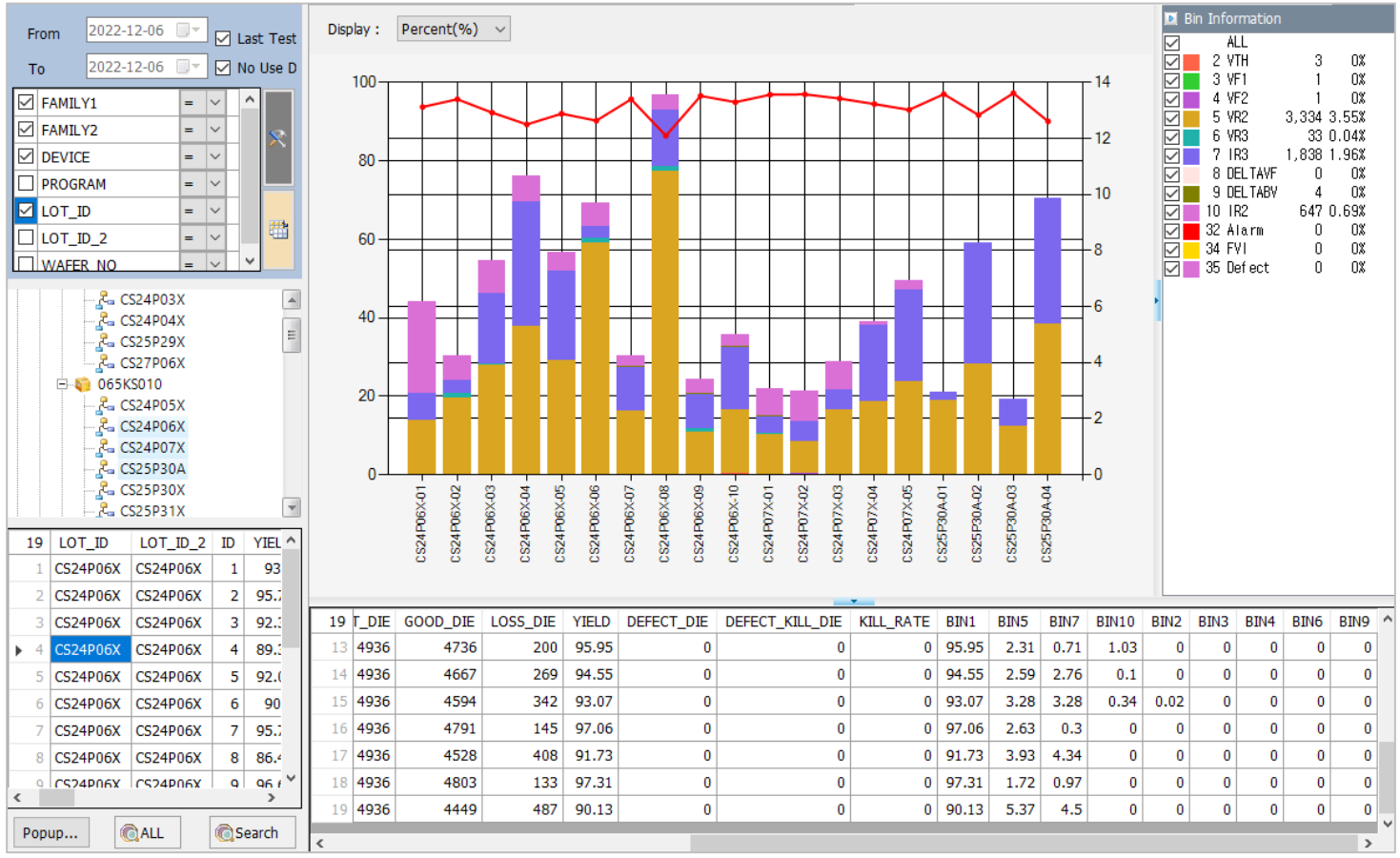
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

1) Bin Map 분석

Bin 데이터를 Stacked Chart로 분석

Bin Stack Report



19	LOT_ID	LOT_ID_2	ID	YIEL
1	CS24P06X	CS24P06X	1	93
2	CS24P06X	CS24P06X	2	95.7
3	CS24P06X	CS24P06X	3	92.3
4	CS24P06X	CS24P06X	4	89.3
5	CS24P06X	CS24P06X	5	92.(
6	CS24P06X	CS24P06X	6	90
7	CS24P06X	CS24P06X	7	95.7
8	CS24P06X	CS24P06X	8	86.4

19	T_DIE	GOOD_DIE	LOSS_DIE	YIELD	DEFECT_DIE	DEFECT_KILL_DIE	KILL_RATE	BIN1	BIN5	BIN7	BIN10	BIN2	BIN3	BIN4	BIN6	BIN9
13	4936	4736	200	95.95	0	0	0	95.95	2.31	0.71	1.03	0	0	0	0	0
14	4936	4667	269	94.55	0	0	0	94.55	2.59	2.76	0.1	0	0	0	0	0
15	4936	4594	342	93.07	0	0	0	93.07	3.28	3.28	0.34	0.02	0	0	0	0
16	4936	4791	145	97.06	0	0	0	97.06	2.63	0.3	0	0	0	0	0	0
17	4936	4528	408	91.73	0	0	0	91.73	3.93	4.34	0	0	0	0	0	0
18	4936	4803	133	97.31	0	0	0	97.31	1.72	0.97	0	0	0	0	0	0
19	4936	4449	487	90.13	0	0	0	90.13	5.37	4.5	0	0	0	0	0	0

MIRACOM

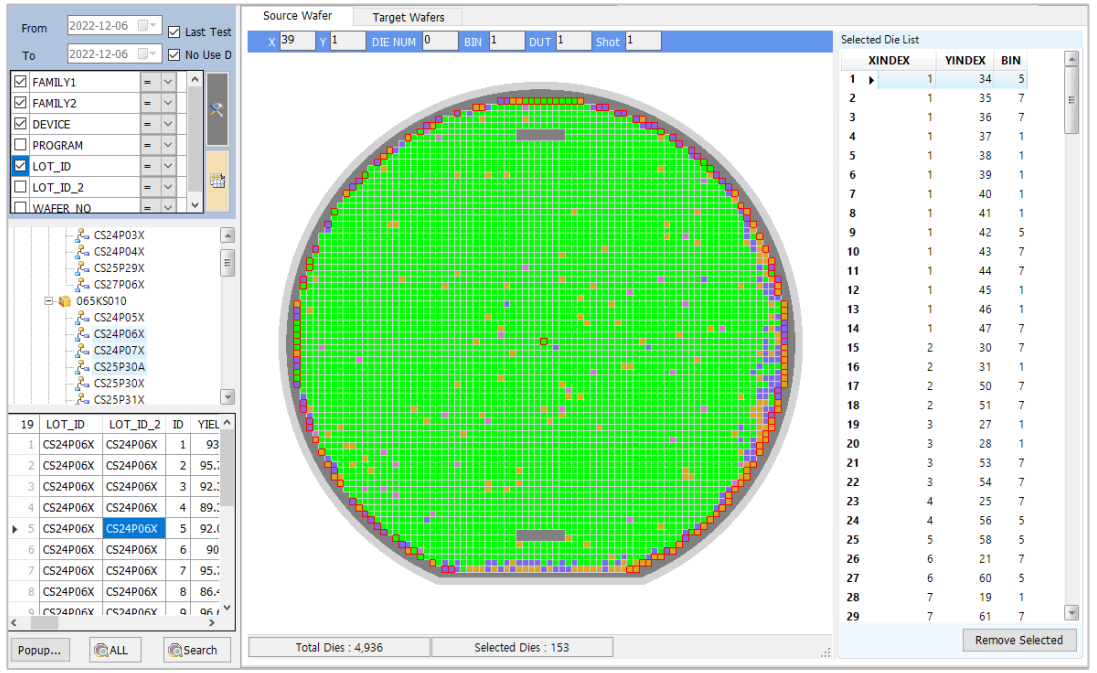
2. YMS 주요 기능

1) Bin Map 분석

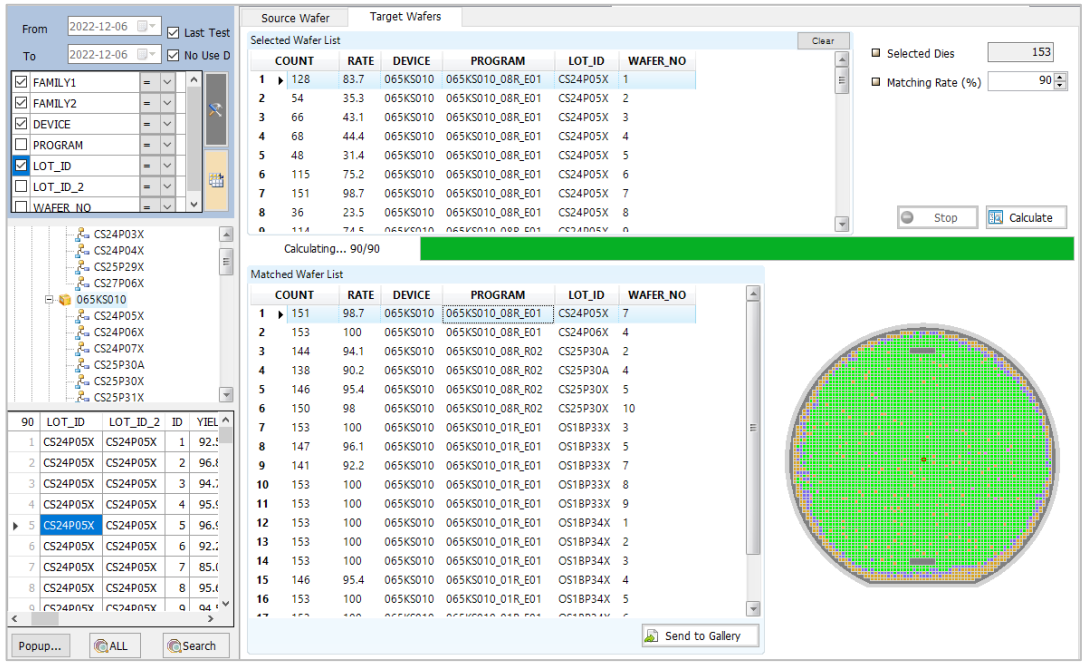
특정 위치에서 많이 불량이 발생하는 Wafer를 쉽게 찾을 수 있는 기능을 제공

Wafer Fail Pattern Search

1) Source Wafer 선택



2) Target이 될 Wafer 리스트 선택



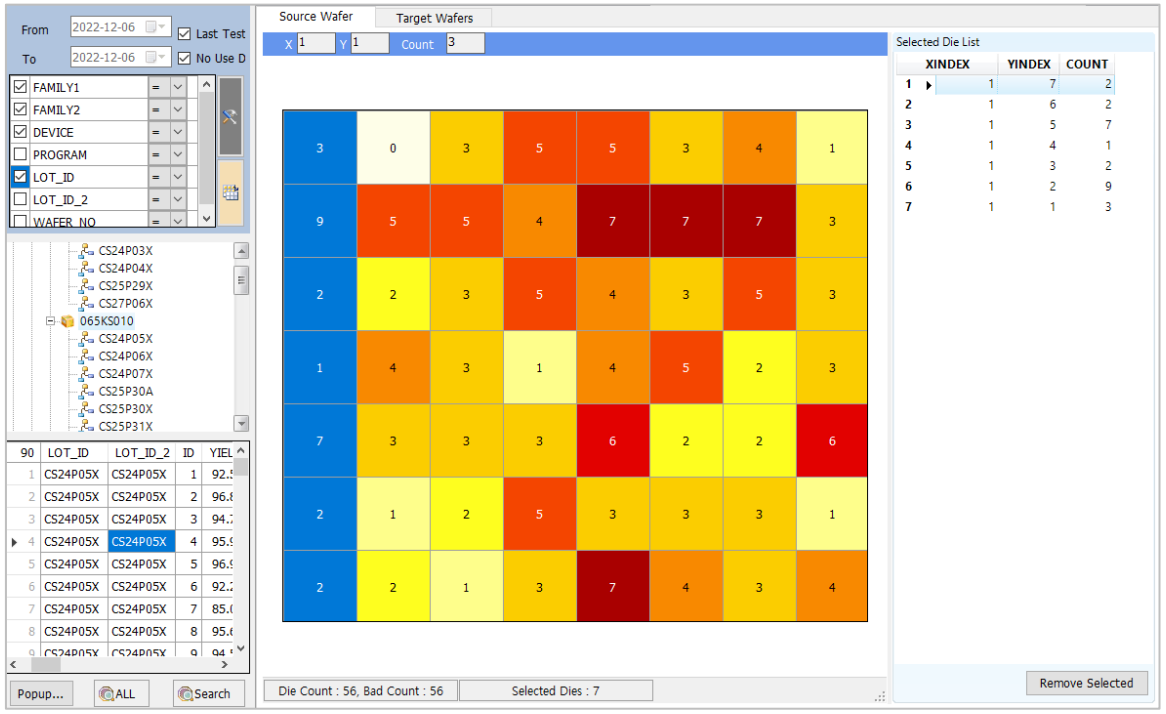
2. YMS 주요 기능

1) Bin Map 분석

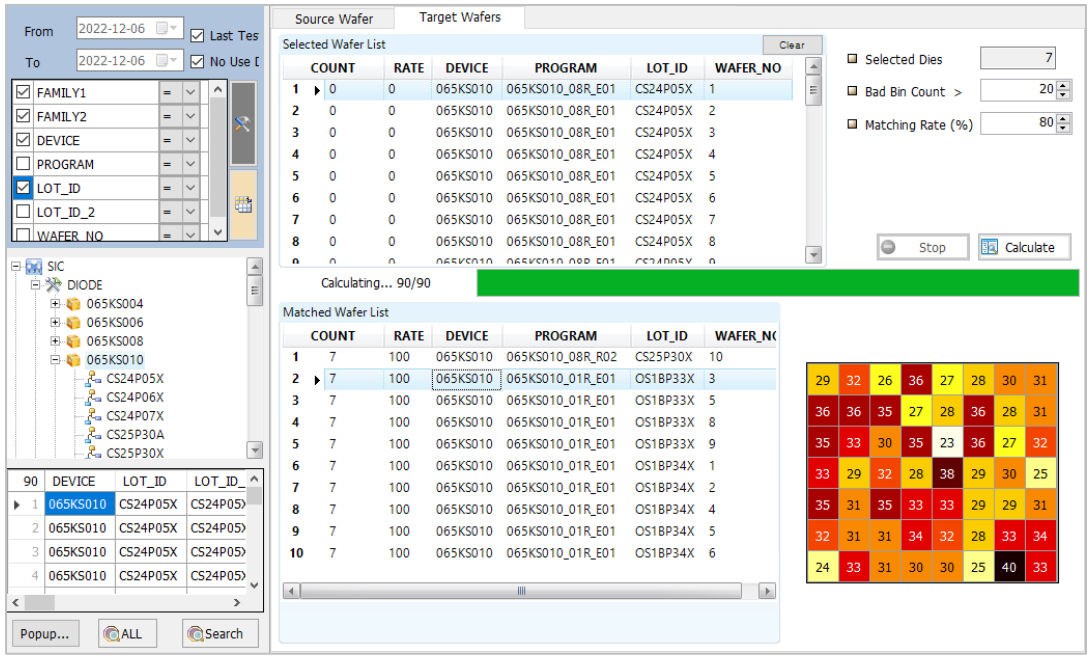
특정 Shot 위치에서 불량이 많이 발생하는 Wafer를 쉽게 찾을 수 있는 기능을 제공

Shot Fail Pattern Search

1) Source Wafer 선택



2) Target이 될 Wafer 리스트 선택



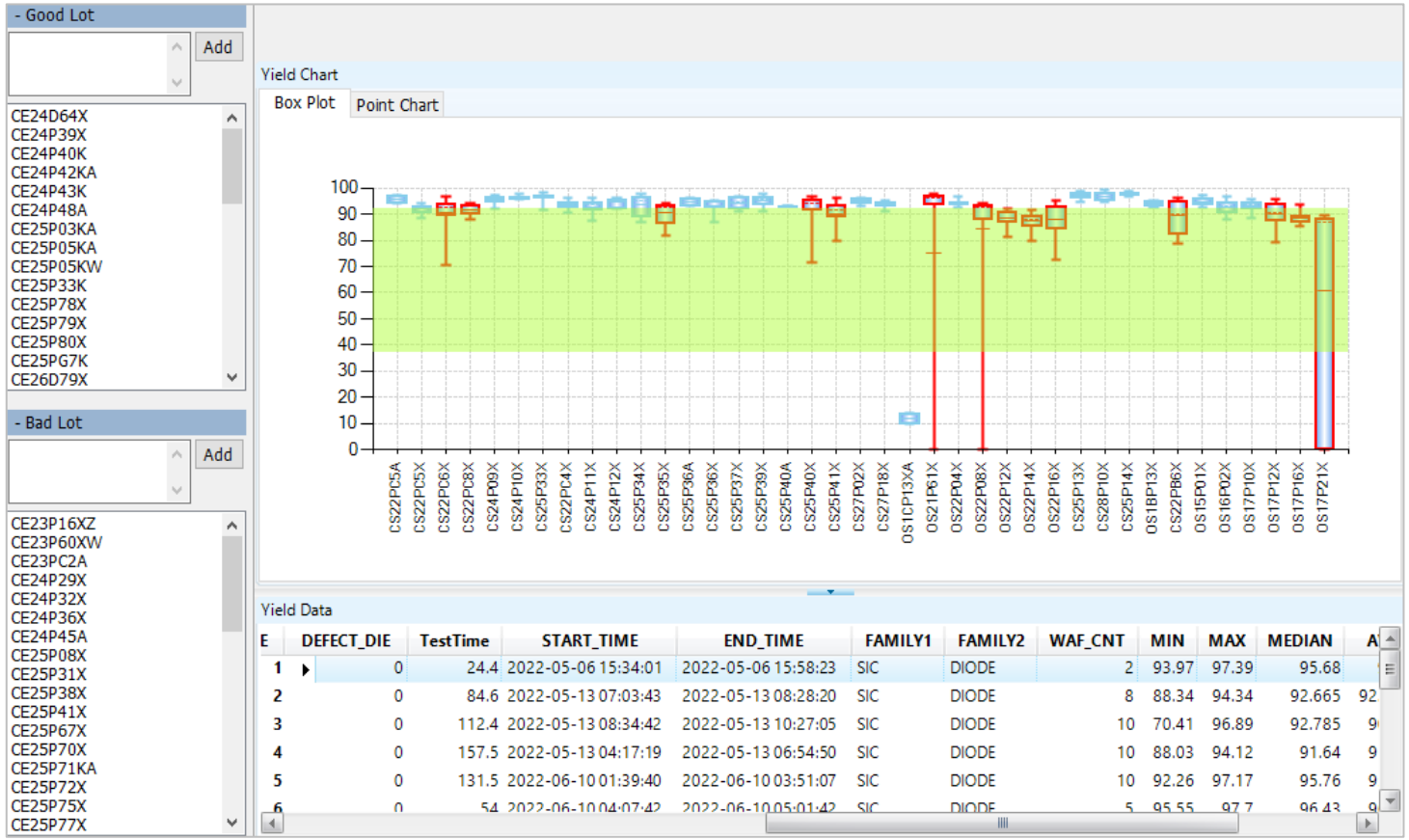
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

2) Bin Report

Lot에 대한 Yield 를 조회할 수 있는 Report

Yield Report



MIRACOM

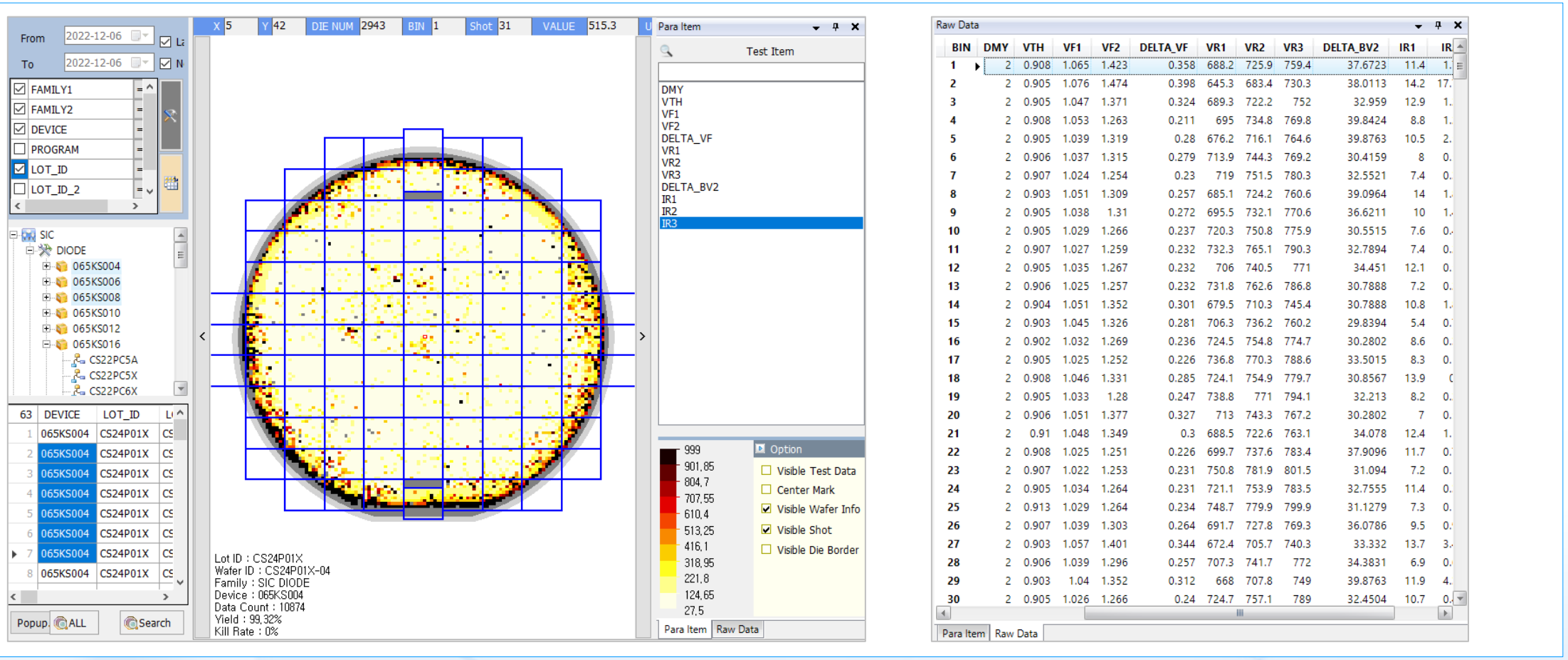
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

3) Test Map 분석

Wafer의 Bin 데이터를 분석하는 기능을 제공

Test Map View



MIRACOM

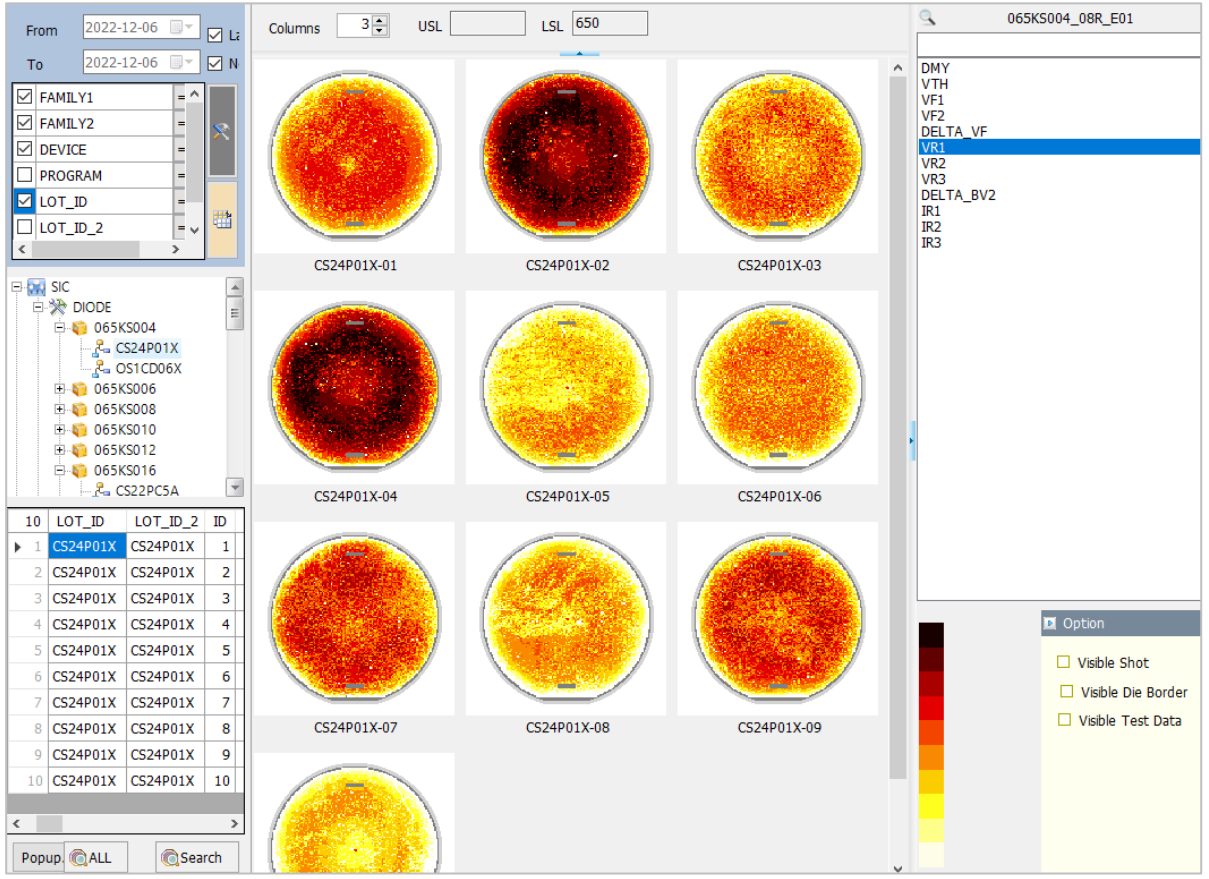
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

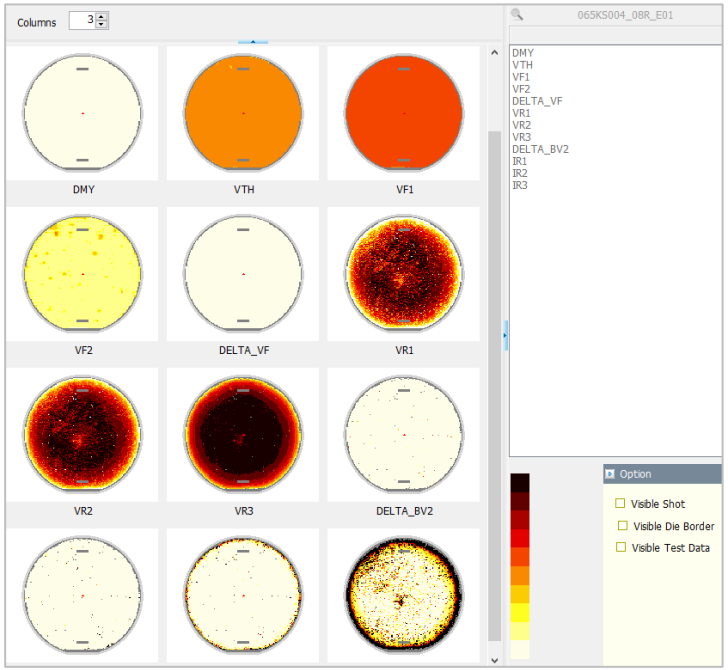
1) Test Map 분석

Wafer의 Bin 데이터를 분석하는 기능을 제공

Test Map Gallery



❖ Wafer 1장 선택 시 모든 Parameter 데이터 표시



MIRACOM

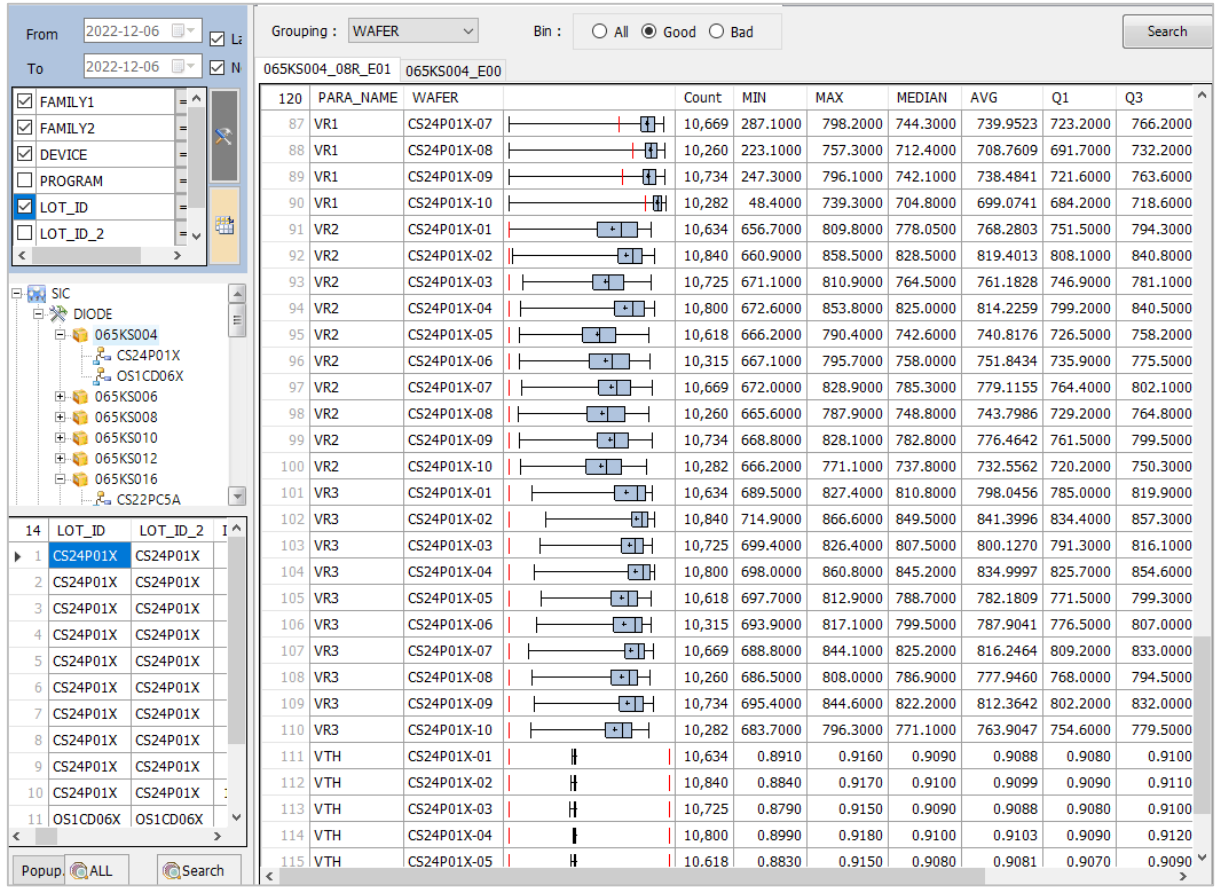
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

4) Test Report

테스트 항목들에 대한 통계 데이터와 함께 간단한 Box Plot을 이미지로 분석

Test Standard View



120	PARA_NAME	WAFER	Count	MIN	MAX	MEDIAN	AVG	Q1	Q3
87	VR1	CS24P01X-07	10,669	287.1000	798.2000	744.3000	739.9523	723.2000	766.2000
88	VR1	CS24P01X-08	10,260	223.1000	757.3000	712.4000	708.7609	691.7000	732.2000
89	VR1	CS24P01X-09	10,734	247.3000	796.1000	742.1000	738.4841	721.6000	763.6000
90	VR1	CS24P01X-10	10,282	48.4000	739.3000	704.8000	699.0741	684.2000	718.6000
91	VR2	CS24P01X-01	10,634	656.7000	809.8000	778.0500	768.2803	751.5000	794.3000
92	VR2	CS24P01X-02	10,840	660.9000	858.5000	828.5000	819.4013	808.1000	840.8000
93	VR2	CS24P01X-03	10,725	671.1000	810.9000	764.5000	761.1828	746.9000	781.1000
94	VR2	CS24P01X-04	10,800	672.6000	853.8000	825.0000	814.2259	799.2000	840.5000
95	VR2	CS24P01X-05	10,618	666.2000	790.4000	742.6000	740.8176	726.5000	758.2000
96	VR2	CS24P01X-06	10,315	667.1000	795.7000	758.0000	751.8434	735.9000	775.5000
97	VR2	CS24P01X-07	10,669	672.0000	828.9000	785.3000	779.1155	764.4000	802.1000
98	VR2	CS24P01X-08	10,260	665.6000	787.9000	748.8000	743.7986	729.2000	764.8000
99	VR2	CS24P01X-09	10,734	668.8000	828.1000	782.8000	776.4642	761.5000	799.5000
100	VR2	CS24P01X-10	10,282	666.2000	771.1000	737.8000	732.5562	720.2000	750.3000
101	VR3	CS24P01X-01	10,634	689.5000	827.4000	810.8000	798.0456	785.0000	819.9000
102	VR3	CS24P01X-02	10,840	714.9000	866.6000	849.5000	841.3996	834.4000	857.3000
103	VR3	CS24P01X-03	10,725	699.4000	826.4000	807.5000	800.1270	791.3000	816.1000
104	VR3	CS24P01X-04	10,800	698.0000	860.8000	845.2000	834.9997	825.7000	854.6000
105	VR3	CS24P01X-05	10,618	697.7000	812.9000	788.7000	782.1809	771.5000	799.3000
106	VR3	CS24P01X-06	10,315	693.9000	817.1000	799.5000	787.9041	776.5000	807.0000
107	VR3	CS24P01X-07	10,669	688.8000	844.1000	825.2000	816.2464	809.2000	833.0000
108	VR3	CS24P01X-08	10,260	686.5000	808.0000	786.9000	777.9460	768.0000	794.5000
109	VR3	CS24P01X-09	10,734	695.4000	844.6000	822.2000	812.3642	802.2000	832.0000
110	VR3	CS24P01X-10	10,282	683.7000	796.3000	771.1000	763.9047	754.6000	779.5000
111	VTH	CS24P01X-01	10,634	0.8910	0.9160	0.9090	0.9088	0.9080	0.9100
112	VTH	CS24P01X-02	10,840	0.8840	0.9170	0.9100	0.9099	0.9090	0.9110
113	VTH	CS24P01X-03	10,725	0.8790	0.9150	0.9090	0.9088	0.9080	0.9100
114	VTH	CS24P01X-04	10,800	0.8990	0.9180	0.9100	0.9103	0.9090	0.9120
115	VTH	CS24P01X-05	10,618	0.8830	0.9150	0.9080	0.9081	0.9070	0.9090

14	LOT_ID	LOT_ID_2
1	CS24P01X	CS24P01X
2	CS24P01X	CS24P01X
3	CS24P01X	CS24P01X
4	CS24P01X	CS24P01X
5	CS24P01X	CS24P01X
6	CS24P01X	CS24P01X
7	CS24P01X	CS24P01X
8	CS24P01X	CS24P01X
9	CS24P01X	CS24P01X
10	CS24P01X	CS24P01X
11	OS1CD06X	OS1CD06X

MIRACOM

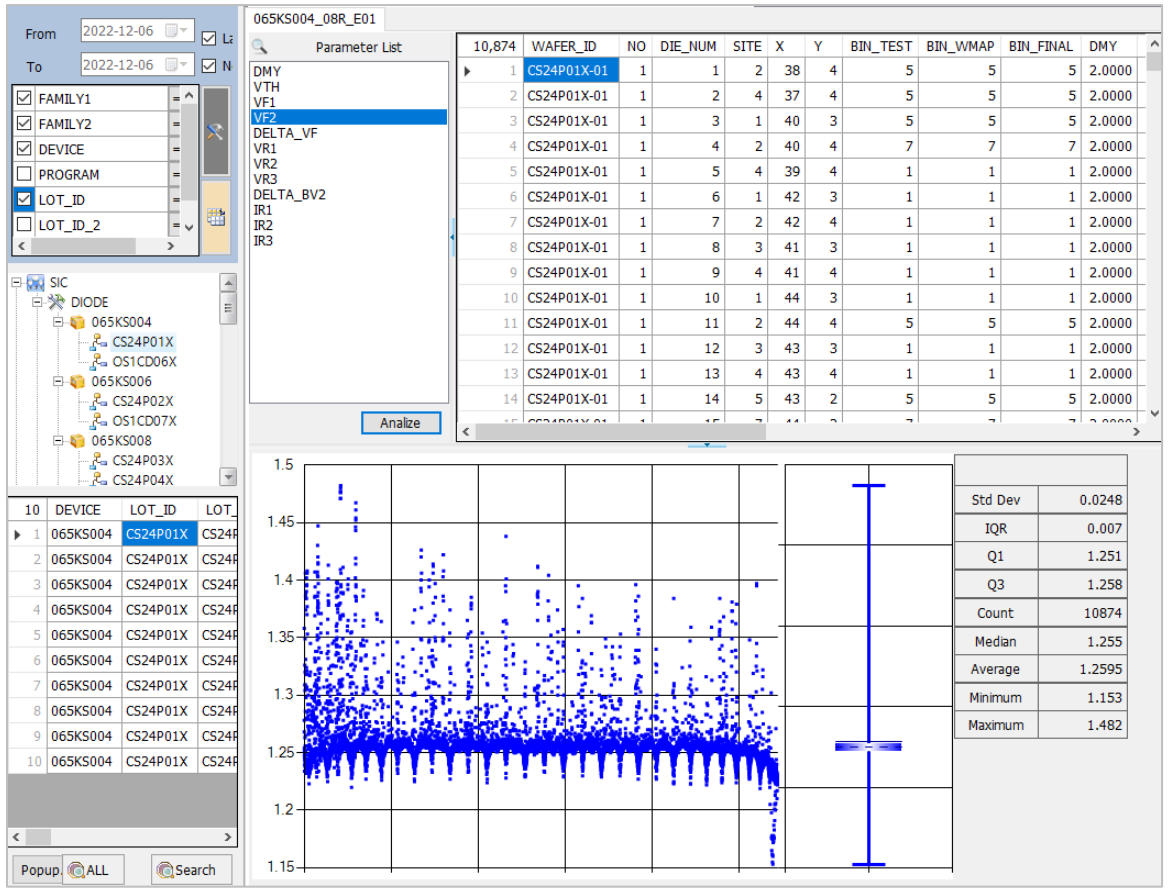
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

4) Test Report

테스트 결과 데이터를 조회하고 각 Parameter별 데이터 추이를 분석

Measure Data Report



MIRACOM

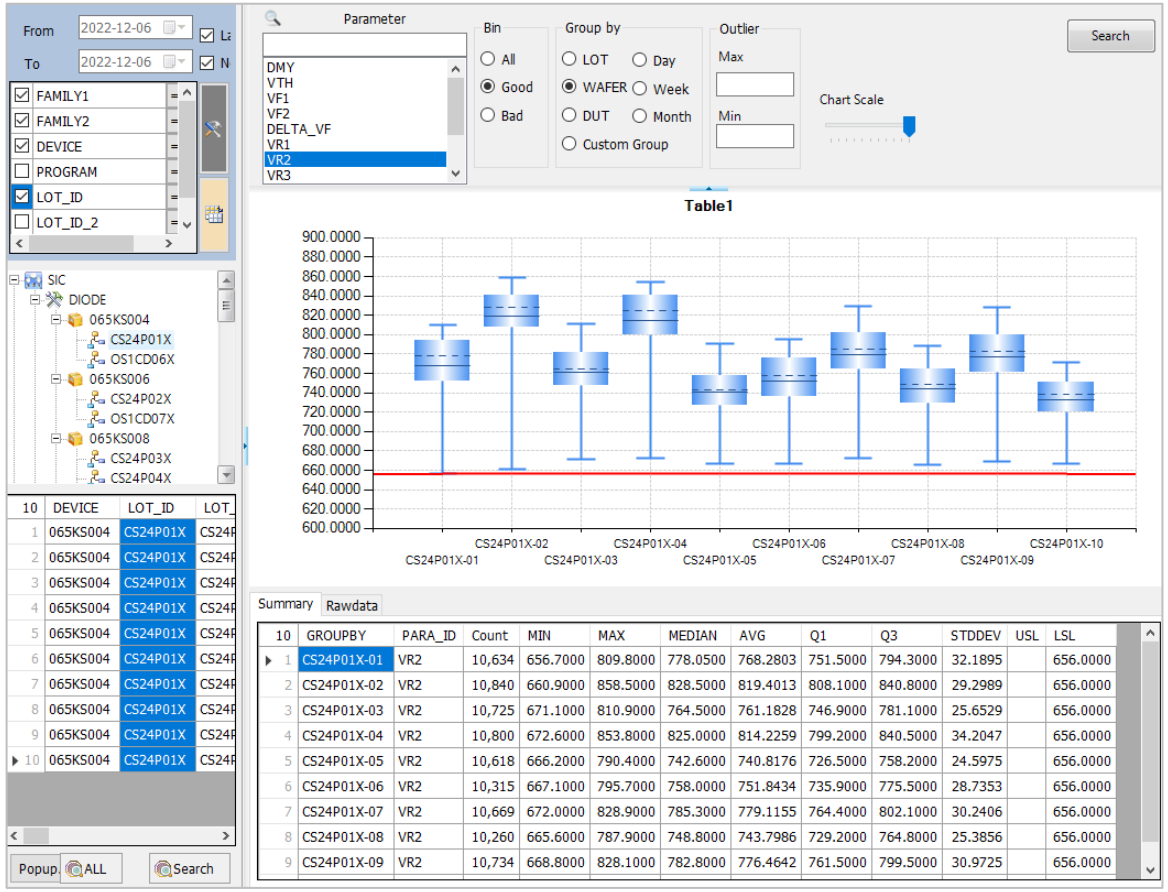
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

4) Test Report

선택한 데이터에 대한 데이터 추이를 Box Plot으로 분석

Box Plot Report



10	DEVICE	LOT_ID	LOT_
1	065KS004	CS24P01X	CS24
2	065KS004	CS24P01X	CS24
3	065KS004	CS24P01X	CS24
4	065KS004	CS24P01X	CS24
5	065KS004	CS24P01X	CS24
6	065KS004	CS24P01X	CS24
7	065KS004	CS24P01X	CS24
8	065KS004	CS24P01X	CS24
9	065KS004	CS24P01X	CS24
10	065KS004	CS24P01X	CS24

10	GROUPBY	PARA_ID	Count	MIN	MAX	MEDIAN	AVG	Q1	Q3	STDDEV	USL	LSL
1	CS24P01X-01	VR2	10,634	656.7000	809.8000	778.0500	768.2803	751.5000	794.3000	32.1895		656.0000
2	CS24P01X-02	VR2	10,840	660.9000	858.5000	828.5000	819.4013	808.1000	840.8000	29.2989		656.0000
3	CS24P01X-03	VR2	10,725	671.1000	810.9000	764.5000	761.1828	746.9000	781.1000	25.6529		656.0000
4	CS24P01X-04	VR2	10,800	672.6000	853.8000	825.0000	814.2259	799.2000	840.5000	34.2047		656.0000
5	CS24P01X-05	VR2	10,618	666.2000	790.4000	742.6000	740.8176	726.5000	758.2000	24.5975		656.0000
6	CS24P01X-06	VR2	10,315	667.1000	795.7000	758.0000	751.8434	735.9000	775.5000	28.7353		656.0000
7	CS24P01X-07	VR2	10,669	672.0000	828.9000	785.3000	779.1155	764.4000	802.1000	30.2406		656.0000
8	CS24P01X-08	VR2	10,260	665.6000	787.9000	748.8000	743.7986	729.2000	764.8000	25.3856		656.0000
9	CS24P01X-09	VR2	10,734	668.8000	828.1000	782.8000	776.4642	761.5000	799.5000	30.9725		656.0000

MIRACOM

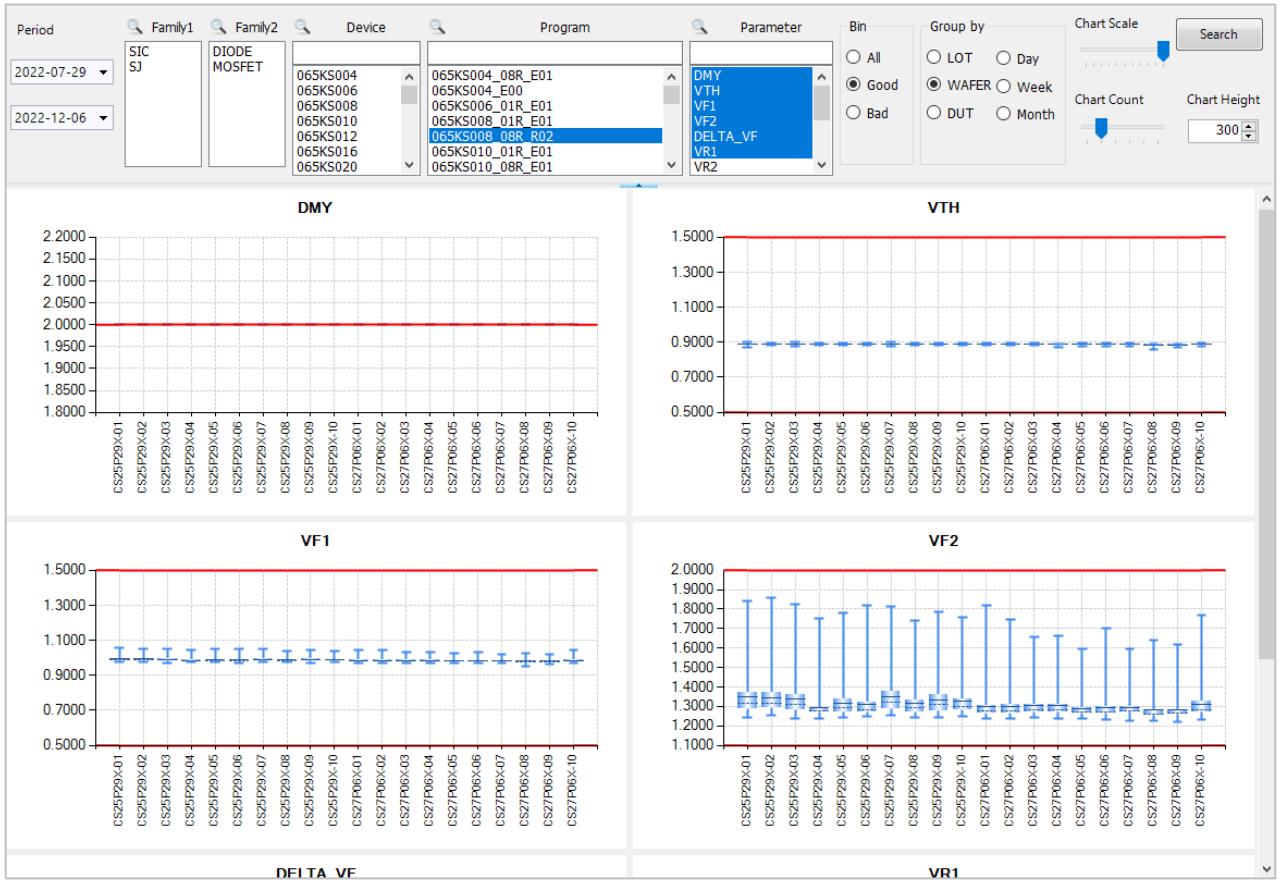
2. YMS 주요 기능

STATSChipPAC

4) Test Report

•선택한 데이터에 대한 데이터 추이를 다중 Box Plot으로 분석

Multi Box Plot Report



MIRACOM

Thank you